BiciRED

Una comunidad de amantes de la Bicicleta
transformando nuestra sociedad

MANUAL DE DISEÑO PARA INFRAESTRUCTURA DE CICLOVIAS

El presente documento se desarrolla dentro del Marco del Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao, promovido por el Fondo Nacional del Ambiente – FONAM y financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) del Banco Mundial.
El Plan Maestro de Ciclovías ha sido realizado por el Consorcio Internacional conformado por el Centro de Investigación y Asesoría de Transporte Terrestre – CIDATT, de Lima-Perú, la Fundación Ciudad Humana de Bogotá – Colombia, y TARYET, Grupo Consultor de Madrid - España.



Documento difundido por el Instituto Natura y BiciRED, con el fin de que las instituciones responsables incorporen sus propuestas para
PROMOVER EL USO MASIVO DE LA BICICLETA
bicired.chimbote@gmail.com - natura.chimbote@gmail.com
Teléfono 324791 . 943 997713 RPM #680619

MANUAL DE DISEÑO PARA INFRAESTRUCTURA DE CICLOVIAS

PRESENTACION
1. DEFINICIONES
2. DISEÑO GEOMÉTRICO
   - 2.1. DIMENSIONAMIENTO BASICO DE LAS CICLOVÍAS
     - 2.1.1 ANCHO DE LA CICLOVÍAS
     - 2.1.2 VELOCIDAD DE DISEÑO
     - 2.1.3 RADIOS DE VOLTEO
     - 2.1.4 SOBREANCHOS DE CICLOVÍAS
     - 2.1.5 PERALTE
   - 2.2. PERFIL LONGITUDINAL
   - 2.3. DISTANCIA DE VISIBILIDAD
3. DISEÑO DE INTERSECCIONES
4. PAVIMENTOS
   - 4.1. CONSIDERACIONES GENERALES
   - 4.2. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
   - 4.3. TIPOS DE PAVIMENTOS
   - 4.4. COLOR DEL PAVIMENTO Y ACABADOS
   - 4.5. REDUCTORES DE VELOCIDAD
5. SEÑALIZACION
   - 5.1. DEMARCACIÓN
   - 5.2. UBICACIÓN DE SEÑALES
6. SEMAFORIZACION
7. DISEÑO URBANISTICO Y PAISAJISTICO
   - 7.1. PAISAJISMO
   - 7.2. CICLOMODULOS
   - 7.3. ILUMINACIÓN
8. ESTACIONAMIENTOS
   - 8.1. ESPACIO DE UNA BICICLETA
   - 8.2. PROPUESTA DE INTEGRACIÓN MODAL
9. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
   - 9.1. EN LAS CICLOVIAS/CICLOCARRILES
   - 9.2. EN ESTACIONAMIENTOS

BIBLIOGRAFÍA

PRESENTACION

El presente documento se desarrolla dentro del Marco del Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao, promovido por el Fondo Nacional del Ambiente – FONAM y financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) del Banco Mundial.
El Plan Maestro de Ciclovías ha sido realizado por el Consorcio Internacional conformado por el Centro de Investigación y Asesoría de Transporte Terrestre – CIDATT, de Lima-Perú, la Fundación Ciudad Humana de Bogotá – Colombia, y TARYET, Grupo Consultor de Madrid - España.

Actualmente, en nuestro medio, para el diseño de ciclovías y en general para otorgar facilidades a los ciclistas, se utilizan según el caso, diferentes manuales y reglamentos entre los cuales podemos anotar:

- Manual de Normas Técnicas para el diseño de Ciclovías y Guía de Circulación de Bicicletas, elaborado por el Programa Metropolitano de Transporte No Motorizado, en la Municipalidad de Lima.
- Guía Técnica para el Diseño de Ciclovías y Normas para el Diseño de Vías Urbanas, elaboradas por el Fondo de Inversiones Metropolitanas - INVERMET, de la Municipalidad de Lima.
- Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Lima-Perú, 2001.
- Manual de Diseño de Ciclovías de Sacramento, California – USA

En el presente manual se desarrollan fundamentalmente los aspectos técnicos del diseño geométrico de las ciclovías, en planta, perfiles y secciones, además de la señalización y semaforización. Se tratan igualmente otros aspectos complementarios, aunque no menos importantes como paisajismo, iluminación, pavimentos, estacionamientos, etc. Para ello se ha tomado como referencia los documentos señalados anteriormente, además de otros textos y manuales internacionales que se citan al interior del documento y se señalan en la Bibliografía.

En todo caso, el objetivo central es contar con un manual lo suficientemente práctico y aplicable a nuestro medio, para el diseño de ciclovías y otras facilidades ciclísticas que ayuden a promover y ampliar el uso de las bicicleta como un medio alternativo de transporte en Lima y Callao.

1 DEFINICIONES

Para la determinación de las presentes definiciones se ha tomado como referencia de diferentes manuales y documentos, los mismos que están señalados en la Bibliografía (sección 10).

a) Acera: Franja longitudinal de la vía, elevado o no, destinada al tránsito de peatones.
b) Base: capa de material selecto y procesado que se coloca entre la parte superior de una sub base o de la subrasante y la capa de rodadura. Esta capa puede ser también de mezcla asfáltica o con tratamiento, según diseño. La base es parte de la estructura de un pavimento.
c) Berma: Franja longitudinal, pavimentada o no, comprendida entre el borde exterior de la calzada y la acera. Su función es servir como área de estacionamiento de emergencia de vehículos y como confinamiento de pavimento los pavimentos.
d) Bicicleta: Vehículo de dos o más ruedas propulsado por fuerza humana.
e) Calzada: Parte de la vía destinada a la circulación de vehículos. Se compone de un cierto número el carriles
f) Carril: Franja longitudinal en que está dividida la calzada, delimitada o no por marcas longitudinales, y con ancho suficiente para la circulación de una fila de vehículos.
g) Ciclista: Persona que conduce una bicicleta.
h) Ciclocarril: Carril acondicionado para la circulación exclusiva de bicicletas, separado del tráfico vehicular mediante señalización.
i) Ciclovía: Vía construida exprofesamente para la circulación exclusiva de bicicletas y que está separada físicamente tanto del tráfico motorizado como del peatonal.
j) Ciclomódulo: Equipamiento que tiene como finalidad principal brindar servicios a los ciclistas y sus vehículos, tales como estacionamiento seguro, guardianía de objetos, bombas de aire. Puede también brindar también otros servicios complementarios como: venta de periódicos y revistas, cybercafe, cabinas telefónicas, venta de bebidas gaseosas, etc.
k) Estacionamiento: Lugar especialmente destinado y acondicionado para el parqueo de bicicletas cuando no están en uso. Puede ser de diferente tipo según su magnitud y características específicas.
l) Intersección: Cruce de dos o más vías.
m) Óvalo (rotonda): Intersección dispuesta en forma de anillo (generalmente circular) al que acceden, o del que parten, tamos de vías, siendo único el sentido de circulación.
n) Pavimento: Estructura construida sobre la subrasante, para: (i) brindar soporte, confort y seguridad al tránsito de vehículos; (ii) resistir y distribuir los esfuerzos al terreno, originados por los vehículos; (iii) mejorar las condiciones de comodidad y seguridad para el tránsito. Está conformada por capas: de sub base, base y superficie de rodadura.
o) Plataforma: Ancho total de la vía a nivel de subrasante.
p) Pendiente: inclinación de una rasante en el sentido de avance.
q) Peralte: inclinación transversal hacia un lado, que se construye en las zonas en curva o en transición de tangente a la curva en toda la plataforma, con la finalidad de absorber los esfuerzos tangenciales del vehículo en marcha y facilitar el drenaje lateral de la vía.
r) Perfil Longitudinal: Es la representación gráfica del nivel del eje de una vía.
s) Rasante: Nivel superior del pavimento terminado. La línea de rasante generalmente se ubica en el eje de la vía.

t) Red de ciclovías: Conjunto de ciclovías, conectadas entre sí de manera estructurada y jerarquizada para la modalidad del transporte en bicicleta.
u) Sardinel: encintado de concreto, asfalto, piedra u otros materiales, que sirve para delimitar la calzada o la plataforma de la vía.
v) Sección Transversal: Corte de la vía por un plano vertical a la proyección horizontal de eje, en un punto cualquiera de la misma.
w) Señalización Horizontal y Vertical: Conjunto de dispositivos visuales destinados al control del tránsito (reglamentar, informar y prevenir)
x) Separador: Elemento físico de la vía que separa longitudinalmente la circulación de vehículos en sentido contrario o en el mismo sentido. Según el caso pueden ser separadores centrales o laterales.
y) Sub Base: Capa de material con determinadas características que se coloca entre la superficie de la subrasante de una vía y la parte inferior de la base. La sub base forma parte de la estructura del pavimento.
z) Subrasante: Superficie del vía, nivelada y compactada, sobre la que se construye la estructura del pavimento; la línea de la subrasante generalmente se ubica en el eje de la vía.
aa) Tramo: Con carácter genérico, cualquier porción de una vía, comprendida entre dos secciones transversales cualesquiera.
bb) Tránsito: Movimiento, circulación, desplazamiento de personas y vehículos, por una vía.

2 DISEÑO GEOMÉTRICO

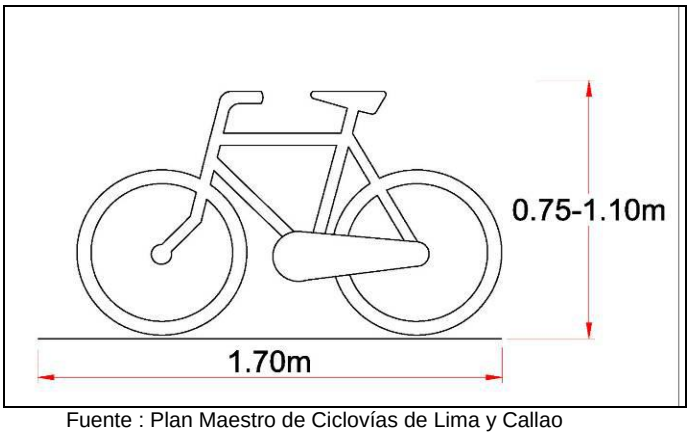
Para el diseño de las ciclovías se debe tener en cuenta principalmente las siguientes condiciones:

- Un adecuado ancho, para la circulación de los ciclistas, tanto en un sentido, como en doble sentido.
- Garantizar que los peatones, ciclistas y automovilistas se perciban oportunamente unos a otros con suficiente tiempo y espacio.
- Señales claramente legibles y ubicadas apropiadamente de tal forma de facilitar las maniobras y garantizar la seguridad de circulación sobre la vía.
- Compatibilizar las velocidades de circulación en aquellos tramos de la vía en los que se encuentren los diferentes tipos de usuarios.
- Minimizar los tiempos de espera y los recorridos

2.1 DIMENSIONAMIENTO BÁSICO DE LAS CICLOVÍAS

Para determinar el espacio necesario para la circulación en bicicleta, se debe considerar el tamaño del vehículo y el espacio necesario para el movimiento del ciclista, es decir el conjunto cuerpo-vehículo; así como el desplazamiento durante el pedaleo. Estas dimensiones varían, según el tipo de la bicicleta y la contextura del ciclista. La bicicleta convencional o típica tiene las dimensiones señaladas en la figura 2.1

Figura Nº 2.1 : Dimensiones Promedio de una bicicleta

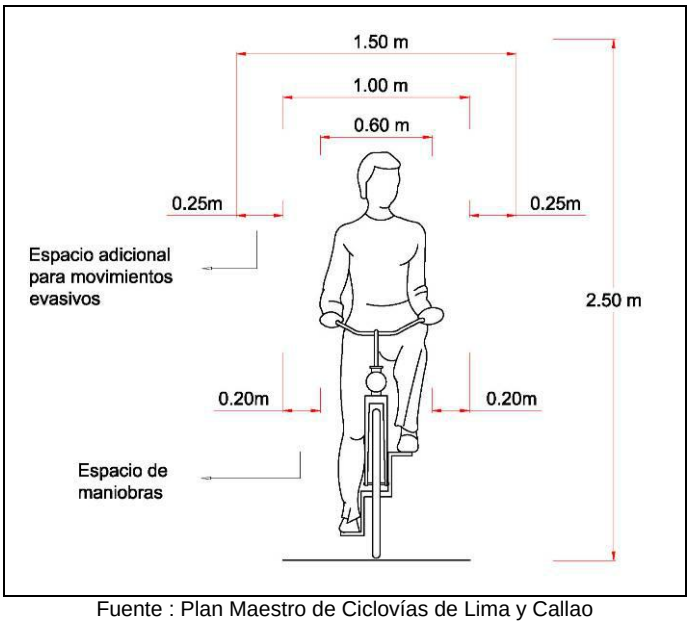


Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

Los manubrios son la parte más ancha de la bicicleta, los más comunes en bicicletas de ciudad son de 0.60 m. de ancho, a esto debe incrementarse 0.20 m. a cada lado para el movimiento de brazos y piernas.

En condiciones normales un ciclista en movimiento necesita un ancho de 1 m. para poder mantener el equilibrio durante el manejo con una velocidad baja o a través de cruces. Sin embargo, hay que tener en cuenta los resguardos necesarios para la ejecución de las posibles maniobras que éste pueda realizar, tales como movimientos evasivos durante la circulación frente a circunstancias en marcha, siendo necesario por ello un espacio adicional de 0.25 m. a cada lado, lo que hace un total mínimo de 1.50 m. Asimismo, es necesario un espacio vertical libre de 2.50 m. Una persona no alcanza esta altura cuando se sienta en la bicicleta, pero es necesario dejar un espacio vertical libre.[1] (ver figura Nº 2.2)

Figura Nº 2.2 : Espacio de Operación del ciclista



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

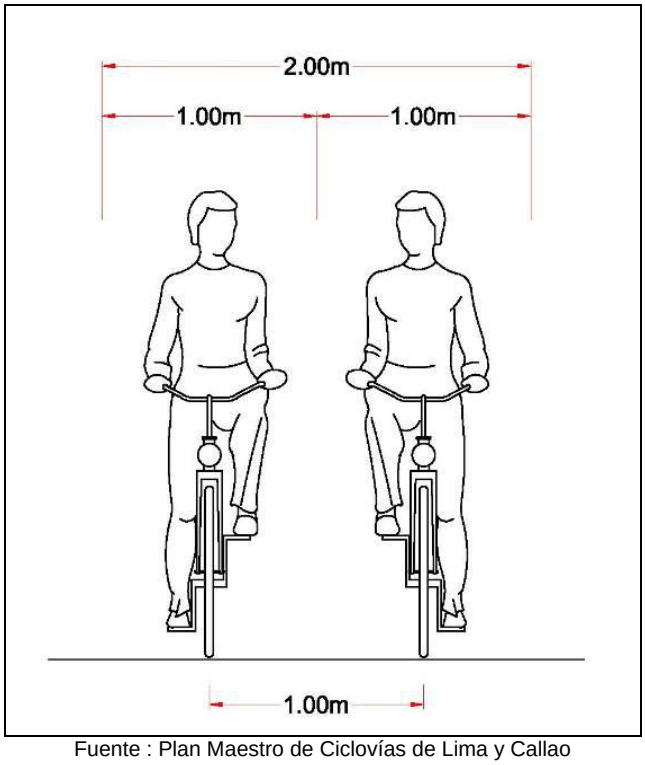
[1] Municipalidad Metropolitana de Lima, Guía para Circulación de Ciclistas, Lima - Perú, 1994

2.1.1 Ancho de la Ciclovía

- ❑ En Sentido Unidireccional

Como se ha señalado anteriormente, el ancho recomendado para que un ciclista se desplace con comodidad en una ciclovía es de 1.50 m.; sin embargo, es necesario establecer una distancia adicional tanto para la comodidad de la circulación en paralelo (dos ciclistas), como para adelantamientos o rebases; por lo que se recomienda un ancho de 2.0 m, como se muestra en la figura Nº 2.3).

Figura Nº 2.3 : Ancho de Ciclovía Unidireccional



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

- ❑ En Sentido Bidireccional

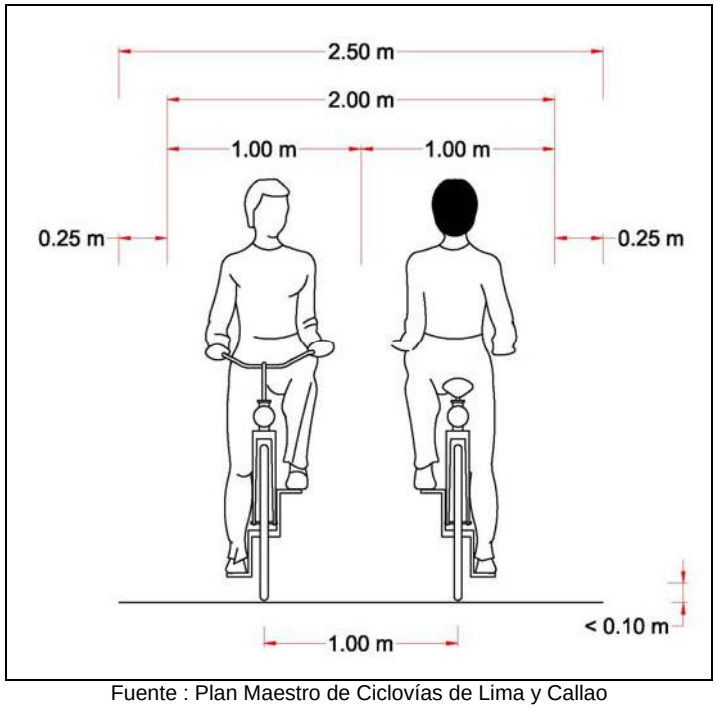
Para la circulación de dos ciclistas en sentido contrario el espacio necesario es la sumatoria de lo correspondiente a 2 ciclistas en sus laterales más próximos (1.0 m), es decir 2.0 m.

La sección de una ciclovía bidireccional depende también de los obstáculos laterales y las condiciones de los espacios adyacentes:

- Si en los laterales del área de operación del ciclista no existen sardineles o escalones o si éstos son de una altura inferior a 0.10 m, la distancia de la trayectoria teórica de cada lado al borde de la sección debe ser como mínimo de 0.25 m. a cada lado[2], un ancho total de 2.50 m. (ver figura Nº 2.4)

[2] Klaus Bansen, Transporte Urbano Sostenible- Uso de Bicicleta, Lecturas TUS/BICI 02 – Manual de Diseño de Ciclorutas, Bogotá Colombia

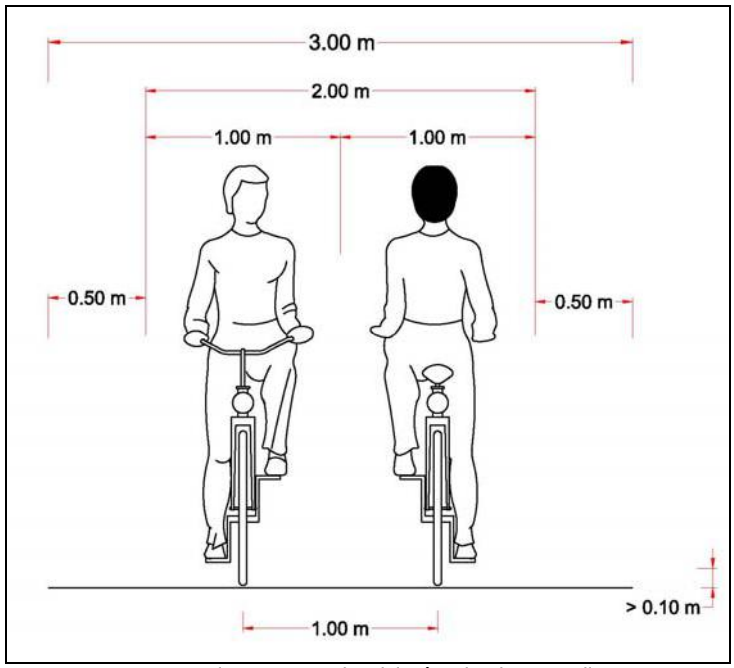
Figura Nº 2.4 : Ancho de Ciclovía Bidireccional – sardinel menor a 0.10 m



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

- Si los sardineles o escalones tienen y una altura superior a 0.10 m., la distancia se incrementa hasta 0.50 m. a cada lado[3], teniendo como ancho total 3.00 m (ver figura 2.5).

Figura Nº 2.5: Ancho de Ciclovía Bidireccional – sardinel mayor a 0.10 m.

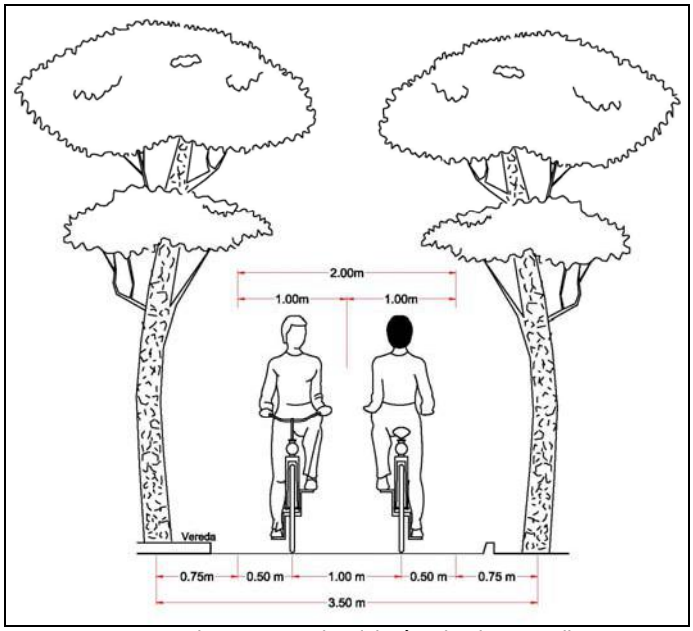


Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

[3] Klaus Bansen, Transporte Urbano Sostenible- Uso de Bicicleta, Lecturas TUS/BICI 02 – Manual de Diseño de Ciclorutas, Bogotá Colombia

- Consideraciones Adicionales
  Las distancias de los obstáculos laterales discontinuos, como postes o árboles a los laterales más próximos, deberán ser como mínimo de 0.75 m.[5] (ver figura 2.6)

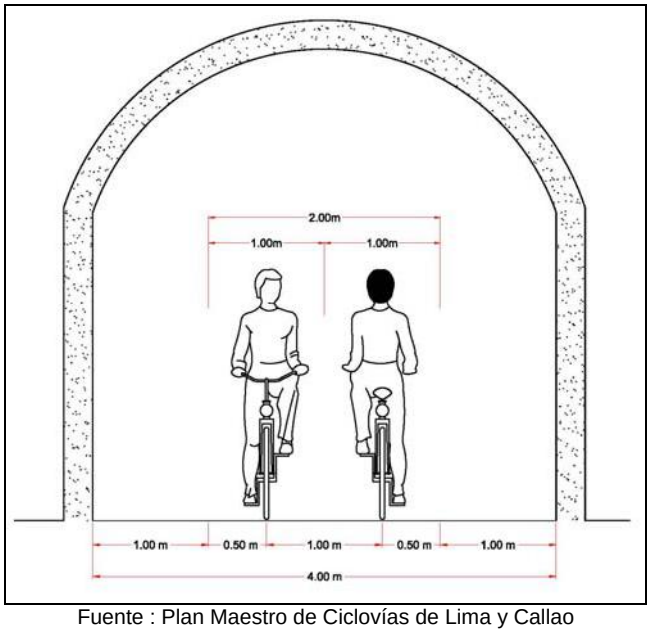
Figura Nº 2.6 : Ancho de Ciclovía Bidireccional – con Obstáculos Laterales (árboles)



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

Si el obstáculo es una pared, como ocurre en los túneles, esta distancia mínima debe aumentarse hasta 1.00 m, del lado afectado, o a ambos lados, de ser el caso.[4] (ver figura 2.7)

Figura Nº 2.7 : Ancho de Ciclovía Bidireccional – con Obstáculos Laterales (túnel)

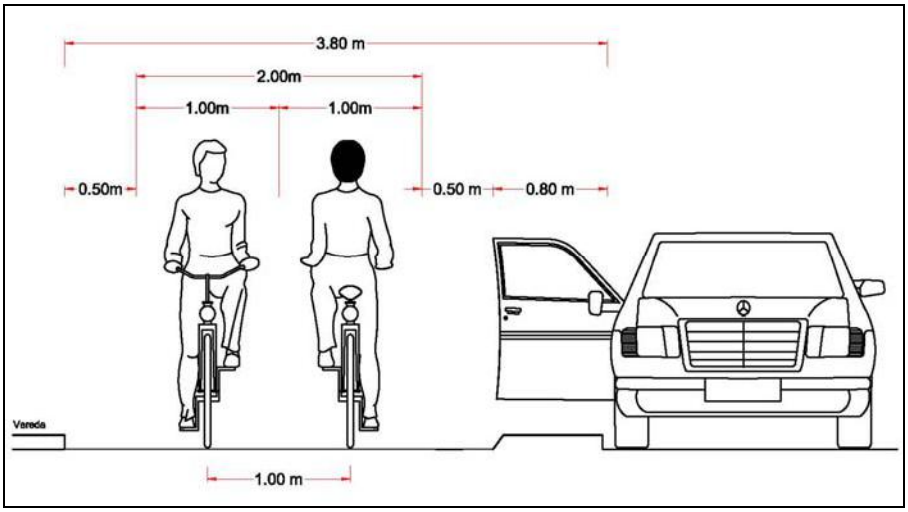


Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

[4] ALFONSO SANZ, Rodrigo Pérez Senderos, Tomás Fernández, la Bicicleta En La Ciudad, Manual De Políticas Y Diseño Para Favorecer El Uso De La Bicicleta como Medio De Transporte, 1999.

Cuando la ciclovía se ubica junto a una zona de estacionamiento vehicular, la sección debe contar con un ancho de 0.50 m. desde los laterales más próximos del ciclista y, a partir de este borde, debe reservarse una banda de 0.80 m. para permitir la apertura de las puertas de los automóviles, sin peligro para los ciclistas del lado afectado, o a ambos lados, de ser el caso[5](ver figura 2.8).

Figura Nº 2.8 : Ancho de Ciclovía Bidireccional – con Obstáculos Laterales (estacionamiento vehicular)



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

2.1.2 Velocidad de Diseño

La velocidad de diseño con la cual se proyecta la ciclovía determina el radio y el peralte de las curvas, distancias de señalización y el ancho de la misma.

Bajo condiciones normales (buenas condiciones climáticas, terreno plano y pavimentado), la velocidad de diseño es de 30 Km/h y en terrenos no pavimentados se considera una velocidad de 24 Km/h. Con la tecnología actual aplicada a la construcción de bicicletas se puede esperar velocidades de operación de 20 a 25 Km/h; sin embargo se puede considerar velocidades de hasta 40 Km/h.[6]

Si la pendiente longitudinal es pronunciada, la velocidad de diseño para descensos deberá ser mayor que la empleada en los tramos rectos para permitir que el ciclista aumente la velocidad con seguridad. La variación de la velocidad con la longitud y la pendiente se muestra en la tabla Nº 2.1

Tabla Nº 2.1: Velocidad de Diseño en Función de la Pendiente

Pendiente (%)	**Longitud (m)**		
	25 a 75	**75 a 150**	**>150**
3 a 5	35 km/h	40 km/h	45 km/h
6 a 8	40 km/h	50 km/h	55 km/h
9	45 km/h	55 km/h	60 km/h

Fuente :INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Manual De Diseño De Ciclorutas, Plan Maestro De Ciclo rutas Para Santa Fé De Bogotá D.C. Ed. Projekta Ltda., Interdíseños Ltda., Santa Fé De Bogotá D.C. 1999, 93 p.

[5] ALFONSO SANZ, Rodrigo Pérez Senderos, Tomás Fernández, la Bicicleta En La Ciudad, Manual De Políticas Y Diseño Para Favorecer El Uso De La Bicicleta como Medio De Transporte, Madrid, 1999.

[6] :INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Manual De Diseño De Ciclorutas, Plan Maestro De Ciclo rutas Para Santa Fé De Bogotá D.C. Ed. Projekta Ltda., Interdíseños Ltda., Santa Fé De Bogotá D.C. 1999, 93 p.

2.1.3 Radios de Volteo

Los radios de volteo se obtienen de relaciones empíricas y están relacionados con la velocidad de diseño. La siguiente ecuación permite calcular el radio correspondiente a las velocidades típicas[7]:

$$R = 0.24\ V + 0.42$$

Siendo:
R = Radio de la curvatura (en metros)
V = Velocidad (en Km/h)

La ecuación antes descrita permite elaborar la siguiente tabla:

Tabla Nº 2: Relación de Velocidad – Radio

V(km/h)	R(m)
12	3.3
15	4.0
20	5.2
30	7.6

Fuente . ALFONSO SANZ, Rodrigo Pérez Senderos, Tomás Fernández, la Bicicleta En La Ciudad, Manual De Políticas Y Diseño Para Favorecer El Uso De La Bicicleta como Medio De Transporte, Madrid, 1999.

En radios menores de 3 m., se recomienda señalizar la curva como peligrosa; mientras que en radios de 2 metros ó menores se recomienda que el ciclista desmonte de la bicicleta.

2.1.4 Sobreanchos de Ciclovías

- Por Pendiente

  A causa de las altas velocidades que se alcanzan en los descensos, se debe disponer de espacios adicionales para maniobrar. El ciclista necesita un sobre ancho para realizar las correcciones de su trayectoria; por otro lado, un ciclista escalando una pendiente necesita un corredor ancho, pues él tiene la necesidad de desplazarse desde un lado hacia otro para mantener su balance; por ello las ciclovías deberán contar con sobreanchos en pendientes, aún más si éstas son bidireccionales.

Tabla Nº 3: Sobreanchos de Ciclovía por Pendiente

Pendiente (%)	Longitud (m)		
	26 a 75	75 a150	>150
>3 a <=6	0	20 cm	30 cm
>6 a <=9	20 cm	30 cm	40 cm
>9	30 cm	40 cm	50 cm

Fuente :INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Manual De Diseño De Ciclorutas, Plan Maestro De Ciclo rutas Para Santa Fé De Bogotá D.C. Ed. Projekta Ltda., Interdíseños Ltda., Santa Fé De Bogotá D.C. 1999, 93 p.

- Por Radio de Curvatura

El sobre ancho debe ubicarse en el interior de las curvas. Cuando se toma una curva estrecha con radios menores de 32 m. el ciclista se inclina y esta operación incrementa el riesgo de colisión; en consecuencia la vía debe ensancharse en el

[7] ALFONSO SANZ, Rodrigo Pérez Senderos, Tomás Fernández, la Bicicleta En La Ciudad, Manual De Políticas Y Diseño Para Favorecer El Uso De La Bicicleta como Medio De Transporte, Madrid, 1999.

interior de la curva. El sobre ancho requerido en función del radio de curvatura se detalla en la tabla siguiente:

Tabla Nº 4: Sobreanchos de Ciclovías por Radios de Curvatura

Radio de curvatura	Sobreancho Requerido (Pendientes entre 0% y 3%)
24 a 32 m	25 cm
16 a 24 m	50 cm
8 a 16 m	75 cm
0 a 8 m	100 cm

Fuente :INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Manual De Diseño De Ciclorutas, Plan Maestro De Ciclo rutas Para Santa Fé De Bogotá D.C. Ed. Projekta Ltda., Interdíseños Ltda., Santa Fé De Bogotá D.C. 1999, 93 p.

2.1.5 Peralte

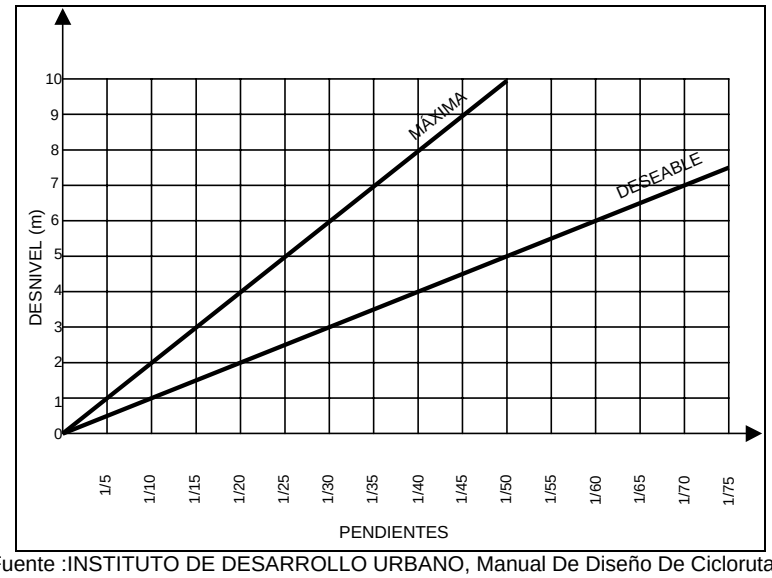
Como recomendación especial, el peralte de una curva nunca debe exceder el 12%; porcentajes más altos pueden causar movimientos lentos por la sensación de incomodidad de la pendiente.
Para ayudar a los ciclistas que van escalando en un camino bidireccional con curvas con pendientes mayores del 4%, el peralte no debe exceder el 8%[8].

2.2 PERFIL LONGITUDINAL

La pendiente a determinar en el diseño de ciclovías, depende de un conjunto de factores, tales como: tipo de bicicleta, ciclista, edad del ciclista, viento, superficie de rodadura, etc.

La pendiente máxima recomendable es de 4%, con un máximo excepcional de 5% con una longitud de hasta 90 m. Las pendientes mayores al 6% causan fatiga al ciclista.

Figura Nº 2.9 : Gráfico de Rampas

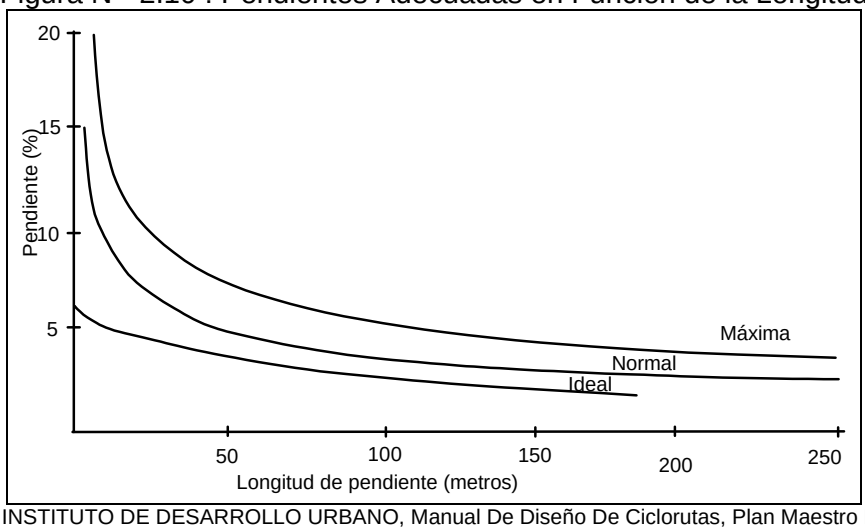


Fuente :INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Manual De Diseño De Ciclorutas, Plan Maestro De Ciclo rutas Para Santa Fé De Bogotá D.C. Ed. Projekta Ltda., Interdíseños Ltda., Santa Fé De Bogotá D.C. 1999, 93 p.

[8] INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Manual De Diseño De Ciclorutas, Plan Maestro De Ciclo rutas Para Santa Fé De Bogotá D.C. Ed. Projekta Ltda., Interdíseños Ltda., Santa Fé De Bogotá D.C. 1999, 93 p.

La siguiente figura muestra la longitud de la pendiente, cada cambio de pendiente deberá estar precedido por una longitud que permita acelerar antes de empezar a escalar.

Figura Nº 2.10 : Pendientes Adecuadas en Función de la Longitud



Fuente :INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Manual De Diseño De Ciclorutas, Plan Maestro De Ciclo rutas Para Santa Fé De Bogotá D.C. Ed. Projekta Ltda., Interdíseños Ltda., Santa Fé De Bogotá D.C. 1999, 93 p.

2.3 DISTANCIA DE VISIBILIDAD

La distancia que un ciclista requiere para detenerse completamente al observar un obstáculo es un factor muy importante que se debe tener en cuenta en el diseño de ciclovías. Esta distancia es una función del tiempo de la percepción y reacción del ciclista, del estado de la superficie, del coeficiente de fricción, de la pendiente y de la velocidad de diseño.

El tiempo de percepción-reacción generalmente se asume dentro de los 2.5 segundos y el coeficiente de fricción en 0.25. Dichos factores permiten simular un sistema de frenos en superficies húmedas. La siguiente ecuación es usada para determinar la distancia de visibilidad[9]:

$$S = \frac{V^2}{255(G + f)} + 0{,}694V$$

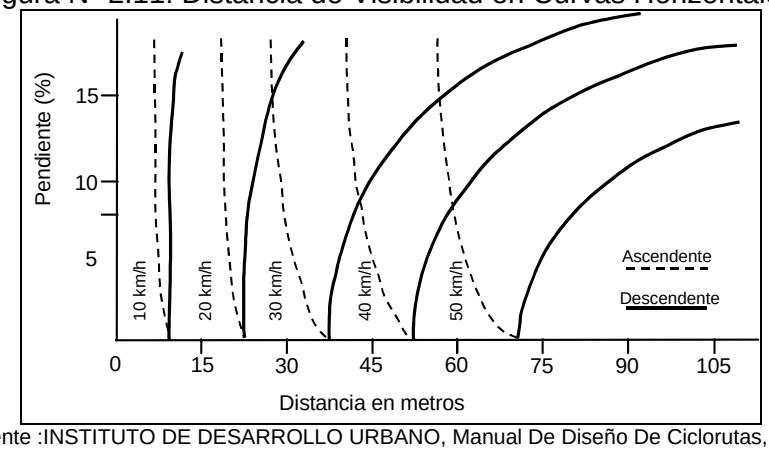
donde:

S = Distancia de visibilidad (m.)
V = Velocidad de diseño (Km/h.)
f = Coeficiente de fricción 80.25)
G = Pendiente 10 %

La Figura Nº 2.11 muestra la variación de la distancia de visibilidad en curvas horizontales.

[9] INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Manual De Diseño De Ciclorutas, Plan Maestro De Ciclo rutas Para Santa Fé De Bogotá D.C. Ed. Projekta Ltda., Interdíseños Ltda., Santa Fé De Bogotá D.C. 1999, 93 p.

Figura Nº 2.11: Distancia de Visibilidad en Curvas Horizontales.



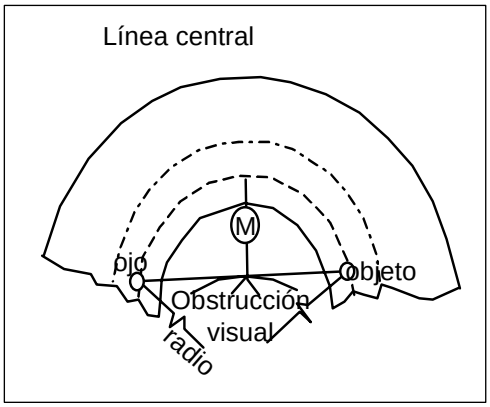
Fuente :INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Manual De Diseño De Ciclorutas, Plan Maestro De Ciclo rutas Para Santa Fé De Bogotá D.C. Ed. Projekta Ltda., Interdíseños Ltda., Santa Fé De Bogotá D.C. 1999, 93 p.

La distancia de visibilidad debe proveer suficiente espacio lateral en el interior de las curvas horizontales y dotar una acertada longitud mínima de curva vertical

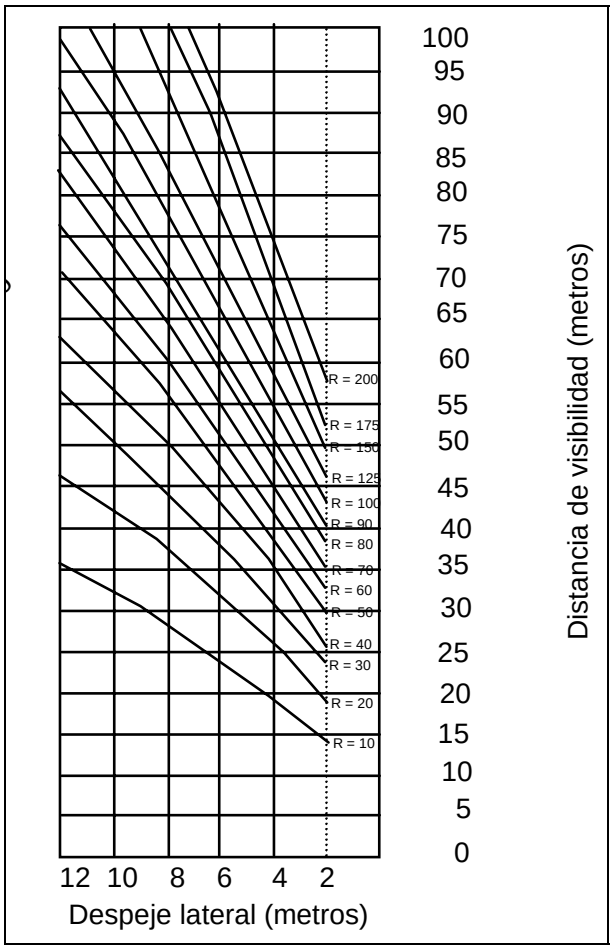
La pendiente del tramo afecta la velocidad de diseño y la distancia que requiere el ciclista para completar la parada. Para proyectos bidireccionales, los cálculos deben estar basados en las líneas de descenso.

La figura siguiente muestra la distancia de visibilidad de varios radios de curvatura como función de despeje lateral

Figura Nº 4 : Despeje lateral en Curvas



Fuente :INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Manual De Diseño De Ciclorutas, Plan Maestro De Ciclo rutas Para Santa Fé De Bogotá D.C. Ed. Projekta Ltda., Interdíseños Ltda., Santa Fé De Bogotá D.C. 1999, 93 p.



Fuente :INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Manual De Diseño De Ciclorutas, Plan Maestro De Ciclo rutas Para Santa Fé De Bogotá D.C. Ed. Projekta Ltda., Interdíseños Ltda., Santa Fé De Bogotá D.C. 1999, 93 p.

La ecuación siguiente permite calcular el despeje lateral requerido[10]:

$$M = R\left(1 - Cos\left(28{,}65x\frac{S}{R}\right)\right)$$

Donde:

M = Despeje lateral, medido desde la línea central y el bordillo (m).
S = Distancia de parada (m).
R = Radio en el centro del carril (m).

Esta expresión aplica cuando S es igual o menor a la longitud de la curva.

Para ciclovías bidireccionales es recomendable que el campo de visión sea igual a dos veces la distancia de visibilidad para reducir el riesgo de colisión entre ciclistas en direcciones opuestas. Cuando esta distancia de visibilidad no se puede proveer, se debe pintar una línea central contínua entre carriles desde el inicio en toda la longitud de la curva y extendida 10 m. más allá del final de la curva.

[10] Fuente :INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Manual De Diseño De Ciclorutas, Plan Maestro De Ciclo rutas Para Santa Fé De Bogotá D.C. Ed. Projekta Ltda., Interdíseños Ltda., Santa Fé De Bogotá D.C. 1999, 93 p.

3 DISEÑO DE INTERSECCIONES

Las ciclovías son generalmente seguras en los tramos rectos, sin embargo las intersecciones o cruces son esenciales en el diseño de éstas, ya que en ellas se presentan la mayor parte de los conflictos y accidentes[11]

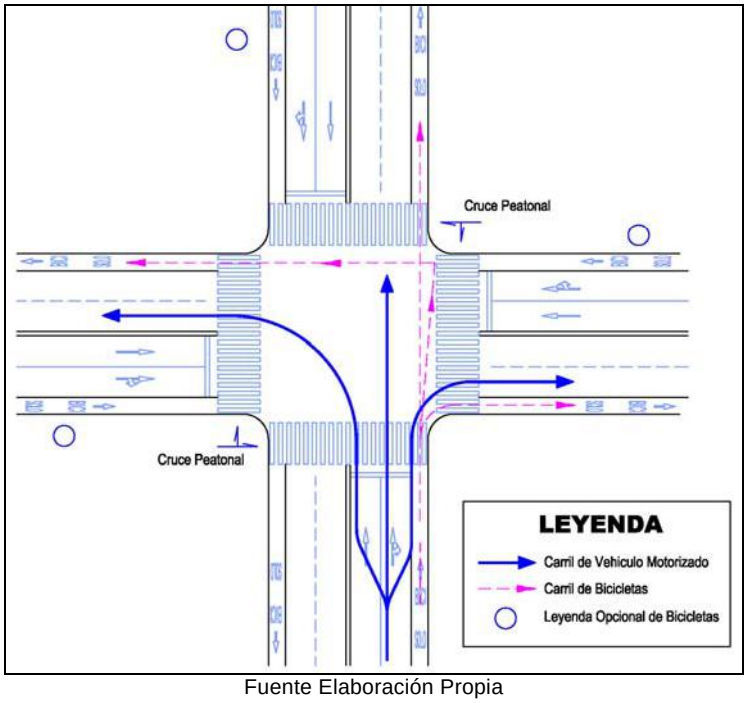
Por otro lado, las intersecciones son determinantes en la comodidad y seguridad de un itinerario, ya que las interrupciones de marcha motivan que el ciclista pierda su energía cinética y requiera de un esfuerzo complementario para reanudar la marcha.

Dependiendo del tipo de la vía y las características del tráfico, las ciclovías pueden realizarse siguiendo cierta tipología, sin embargo es recomendable segregarlas del tránsito motorizado, ya sea al centro de la calzada (separador central) o a los costados.

En los óvalos, se presenta la mayor complejidad de las maniobras de los vehículos motorizados, que pueden inducir a una mayor atención de sus conductores hacia eventuales conflictos con otros vehículos peligrosos y una menor atención hacia los usuarios vulnerables (peatones y ciclistas). Los óvalos que fuerzan mayores reducciones de la velocidad, estrechando el margen entre las velocidades de los motorizados y las de los ciclistas, registran índices menores de accidentalidad para éstos[11].

Los movimientos típicos que realizan las bicicletas y los vehículos motorizados en las intersecciones de vías multicarriles, se muestran en la figura siguiente:

Figura Nº 3.1 : Movimientos Típicos en una Intersección



Fuente Elaboración Propia

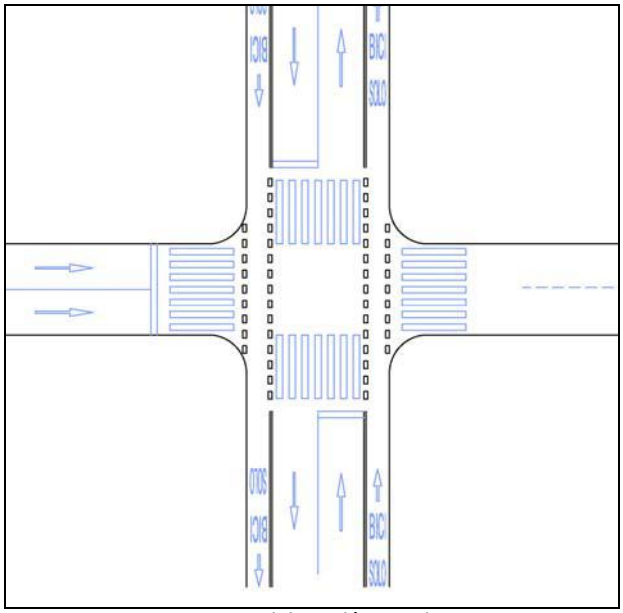
[11] ALFONSO SANZ, Rodrigo Pérez Senderos, Tomás Fernández, la Bicicleta En La Ciudad, Manual De Políticas Y Diseño Para Favorecer El Uso De La Bicicleta como Medio De Transporte, Madrid, 1999.

En las intersecciones, los giros realizados por los ciclistas presentan altos porcentajes de accidentalidad; siendo los más conflictivos los realizados hacia la izquierda. A continuación, se describen algunas consideraciones a tomar en cuenta en el diseño de ciclovías en intersecciones y óvalos:

3.1 En Ciclovías Laterales

3.1.1 Cuando la ciclovía se intersecte con una vía de un solo sentido, el cruce se realizará por la parte de la calzada señalizada para la circulación de las bicicletas.

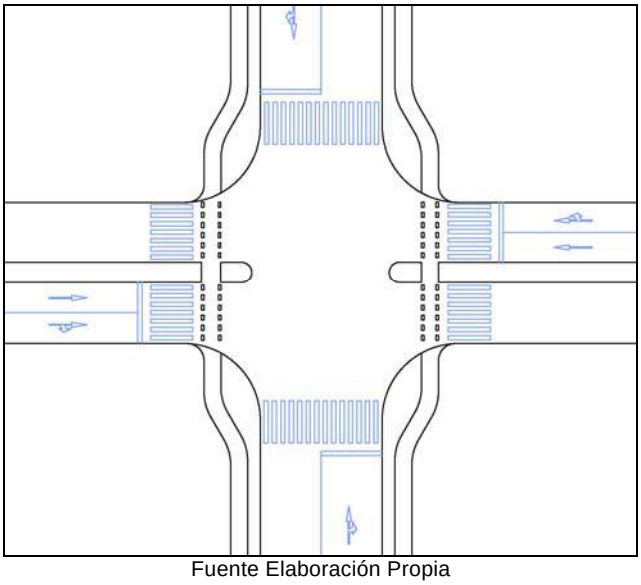
Figura Nº 3.2 : Ciclovía en cruce con vía de un solo sentido



Fuente Elaboración Propia

3.1.2 Cuando la ciclovía se intersecte con vías de doble sentido, el trazo de la ciclovía deberá tener un ligero desvío de la trayectoria hacia la calzada que la corta; el cruce se realizará por la parte de la calzada señalizada para la circulación de las bicicletas.

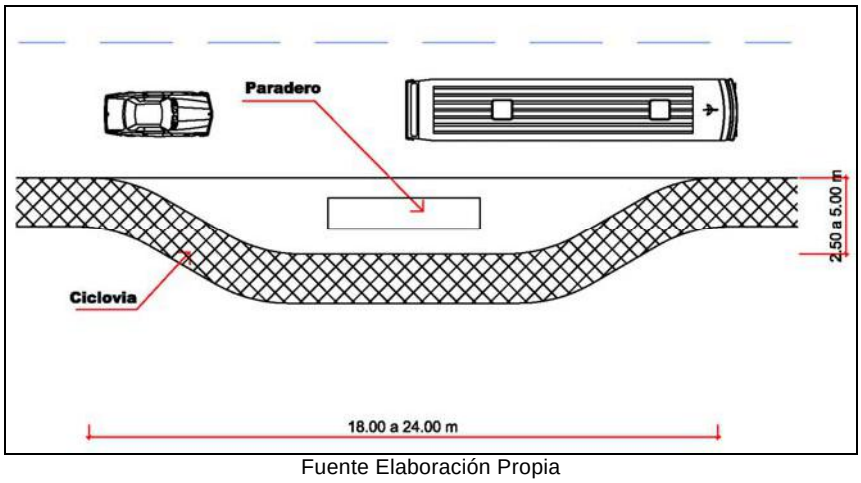
Figura Nº 3.3 : Ciclovía en cruce con vía de un doble sentido



Fuente Elaboración Propia

3.1.3 Cuando la intersección presenta un paradero de transporte público cercano a la intersección, el trazo de la ciclovía deberá realizarse por detrás del paradero.

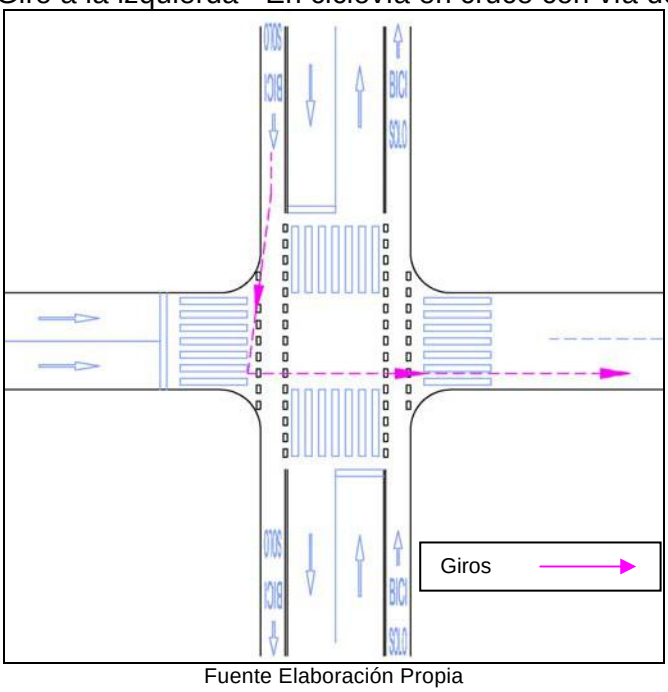
Figura Nº 3.4 : Ciclovía detrás del paradero de transporte publico



Fuente Elaboración Propia

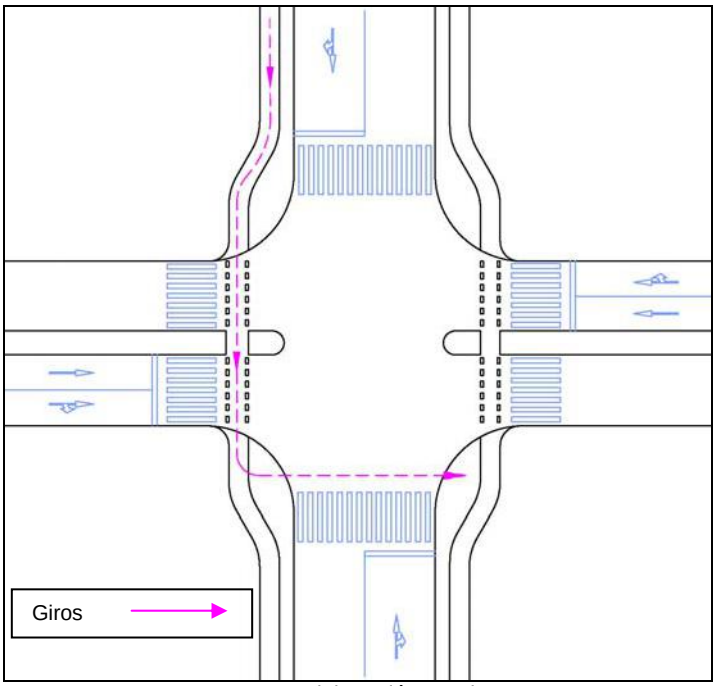
3.1.4 Cuando sea necesario realizar movimientos a la izquierda, se deberá girar en dos tiempos o fases, tal como se muestra se continuación :

Figura Nº 3.5 : Giro a la izquierda - En ciclovía en cruce con vía de un solo sentido



Fuente Elaboración Propia

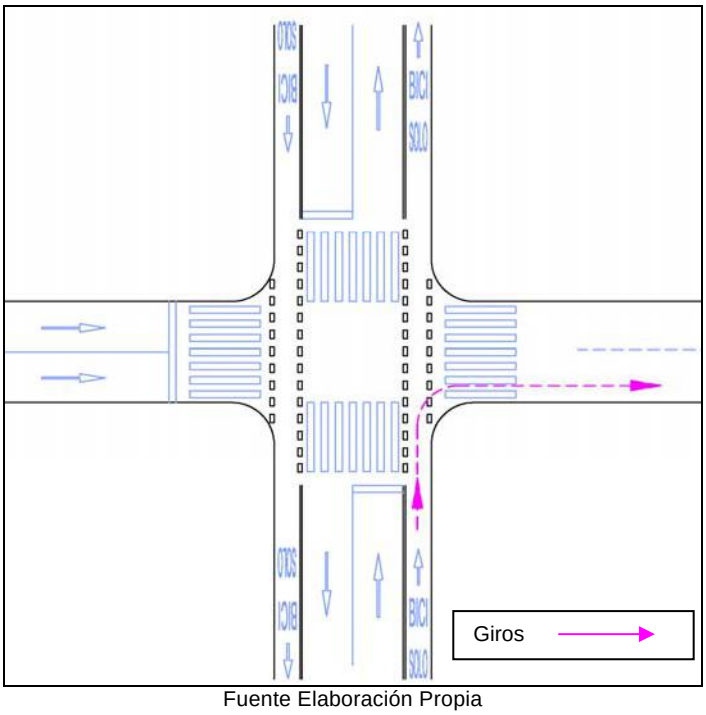
Figura Nº 3.6 : Giro a la izquierda - En ciclovía en cruce con vía de doble sentido



Fuente Elaboración Propia

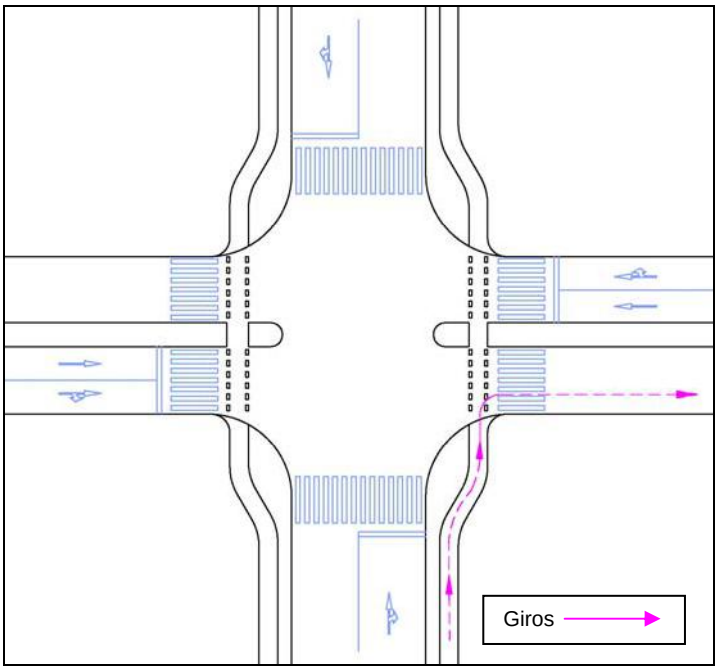
3.1.5 Cuando sea necesario realizar movimientos a la derecha, se deberá girar con cautela respecto a los vehículos motorizados que realizan el mismo giro.

Figura Nº 3.7 : Giro a la derecha - En ciclovía en cruce con vía de un solo sentido



Fuente Elaboración Propia

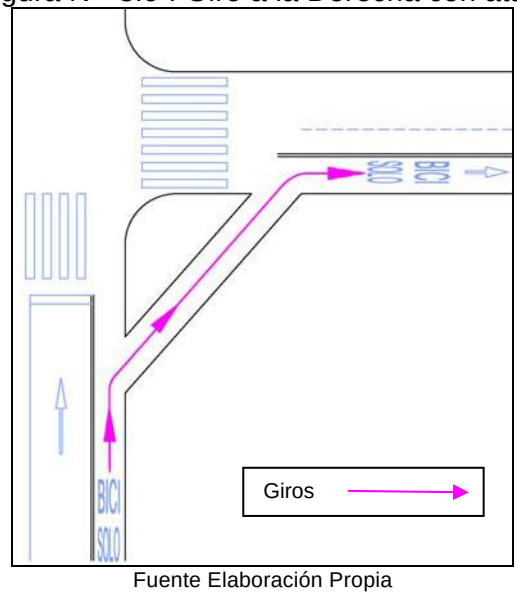
Figura Nº 3.8 : Giro a la derecha – En ciclovía en cruce con vía de un doble sentido



Fuente Elaboración Propia

3.1.6 Cuando se intersecten dos vías con ciclovías laterales y el espacio lo permita se deberá diseñar una vía de atajo que permita conectar rápidamente las dos ciclovías.

Figura N º 3.9 : Giro a la Derecha con atajo

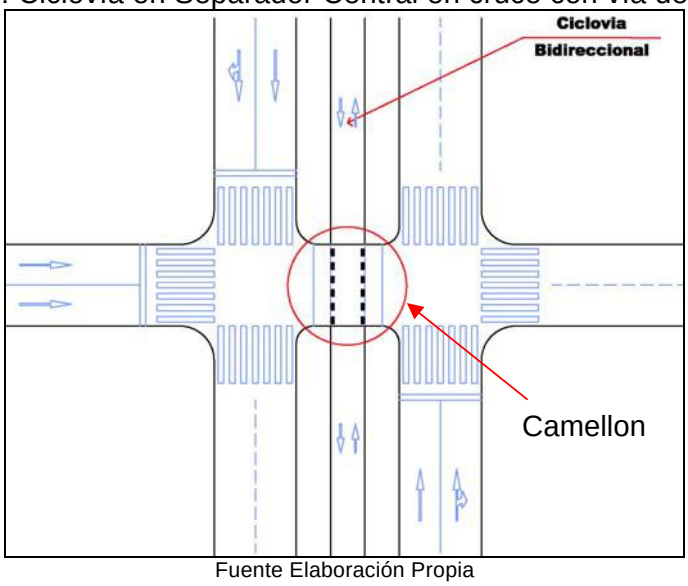


Fuente Elaboración Propia

3.2 Ciclovías en Separador Central

3.2.1 Cuando la ciclovía se intersecte con una vía de un solo sentido o vía local, en la calzada de la intersección, y siguiendo la proyección de la ciclovía, deberá habilitarse un camellón, el cual será construido a nivel de la ciclovía para garantizar la seguridad del ciclista.

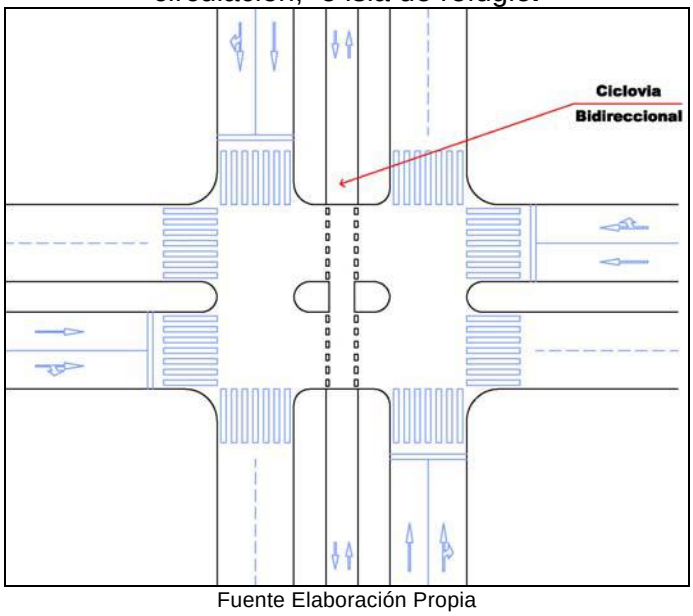
Figura N º 3.10 : Ciclovía en Separador Central en cruce con vía de un solo sentido



Fuente Elaboración Propia

3.2.2 Cuando la ciclovía se intersecte con una vía de doble sentido de circulación con flujo vehicular moderado, se recomienda la construcción de una isla central con la finalidad de otorgar un refugio a los ciclistas.

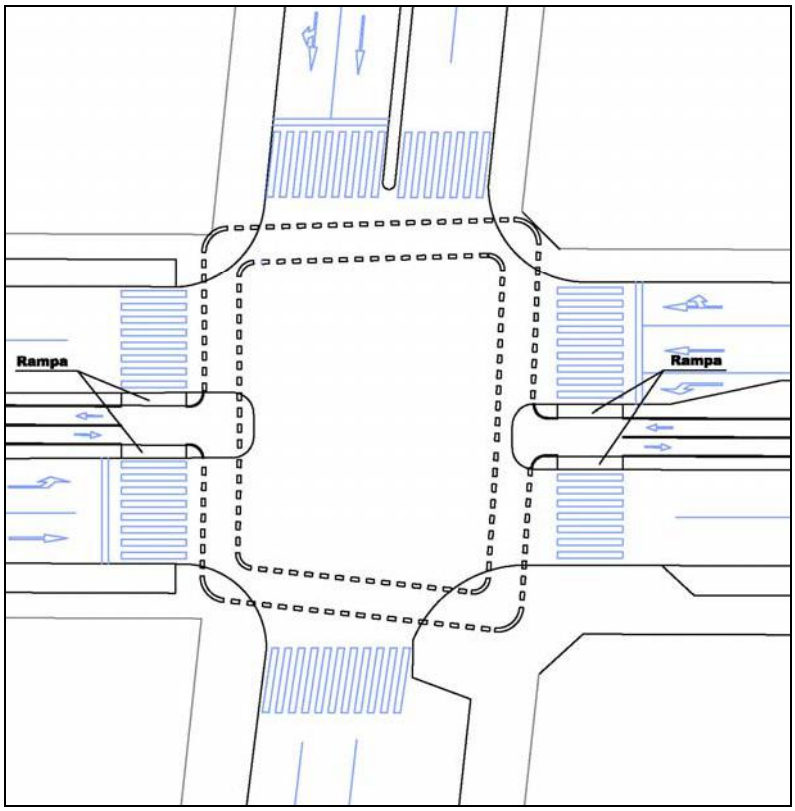
Figura Nº 3.11: Ciclovía en Separador Central en cruce con vía de doble sentido de circulación, e isla de refugio.



Fuente Elaboración Propia

3.2.3 Cuando la ciclovía se intersecte con una vía de doble sentido de circulación o con vías de flujo elevado, se recomienda los cruces en tres tiempos, con la finalidad de garantizar la seguridad del ciclista.

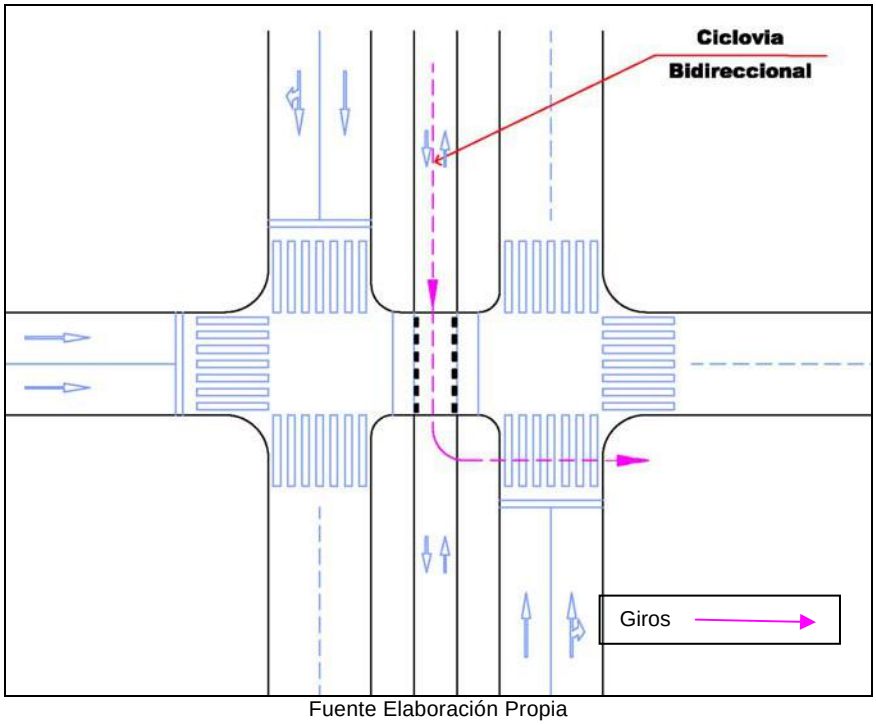
Figura Nº 3.12: Ciclovía en Separador Central en cruce con vía de doble sentido de circulación.



Fuente Elaboración Propia

3.2.4 Cuando sea necesarios realizar movimientos a la izquierda, se deberá girar en dos tiempos o fases, tal como se muestra a continuación:

Figura Nº 3.13: Giro a la izquierda – Ciclovía en Separador Central con cruce de vía en un solo sentido



Fuente Elaboración Propia

Figura Nº 3.14 : Giro a la izquierda – Ciclovía en Separador Central con cruce de vía de doble sentido e isla de refugio

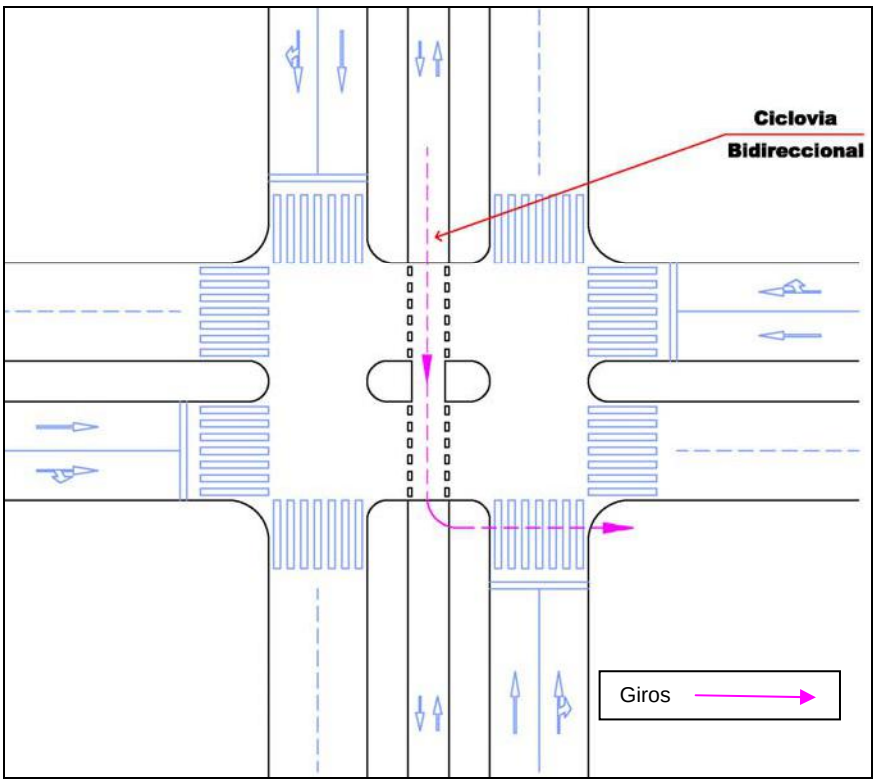
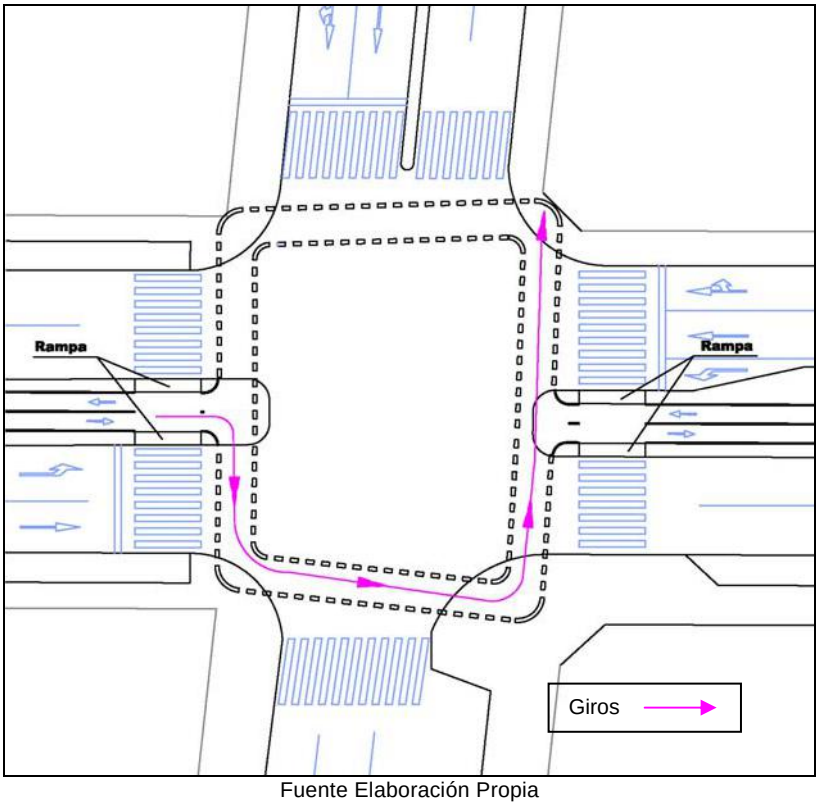


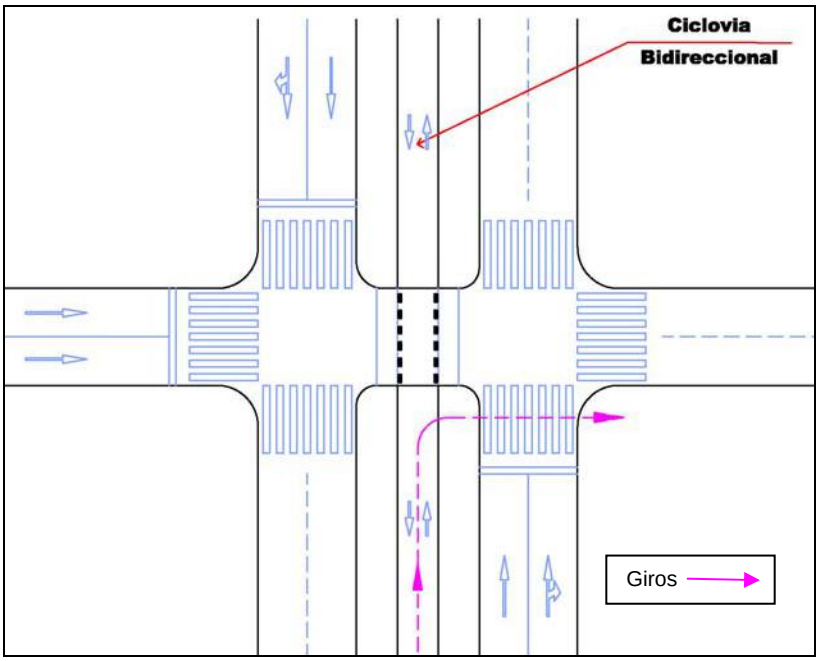
Figura Nº 3.15 : Giro a la izquierda – Ciclovía en Separador Central con cruce de vía de doble sentido



Fuente Elaboración Propia

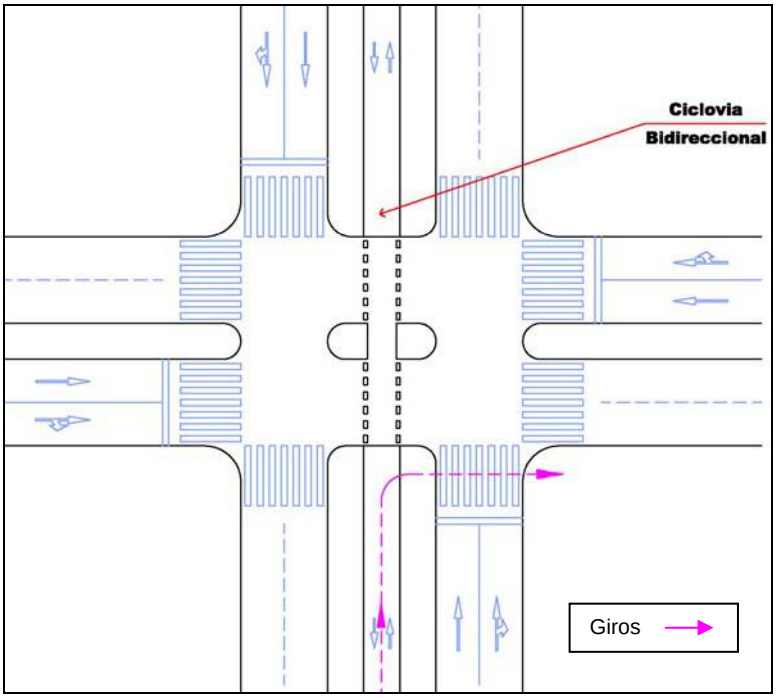
3.2.5 Cuando sean necesarios movimientos a la derecha, se deberá girar siendo cautos de los vehículos motorizados que realizan el mismo giro

Figura Nº 3.16: Giro a la derecha – Ciclovía en Separador Central con cruce de vía en un solo sentido



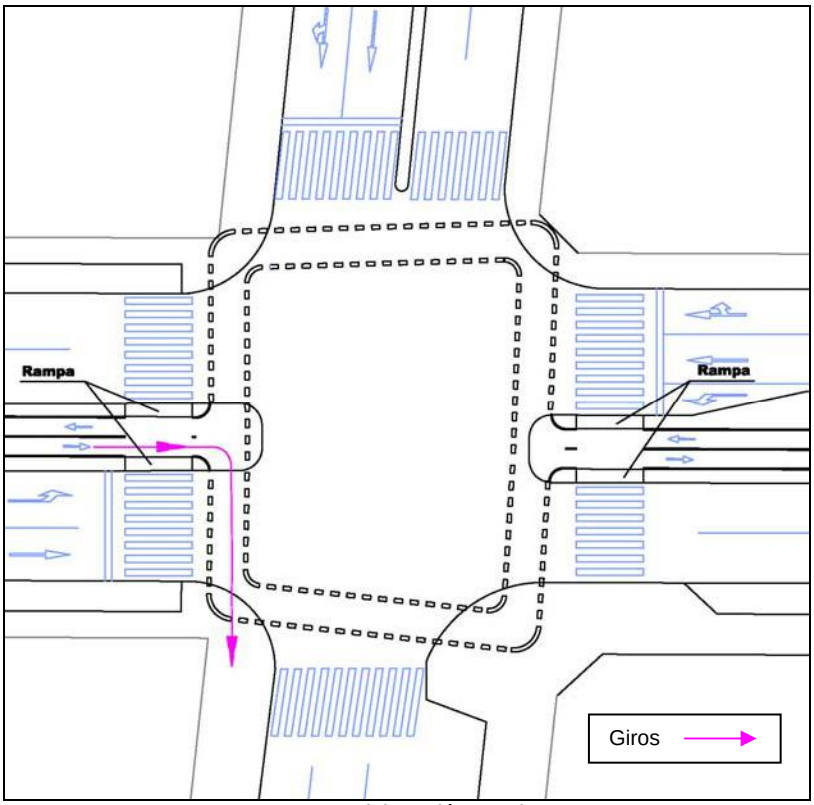
Fuente Elaboración Propia

Figura Nº 3.17 : Giro a la derecha – Ciclovía en Separador Central con cruce de vía de doble sentido, e isla de refugio



Fuente Elaboración Propia

Figura Nº 3.18: Giro a la derecha – Ciclovía en Separador Central con cruce de vía de doble sentido.

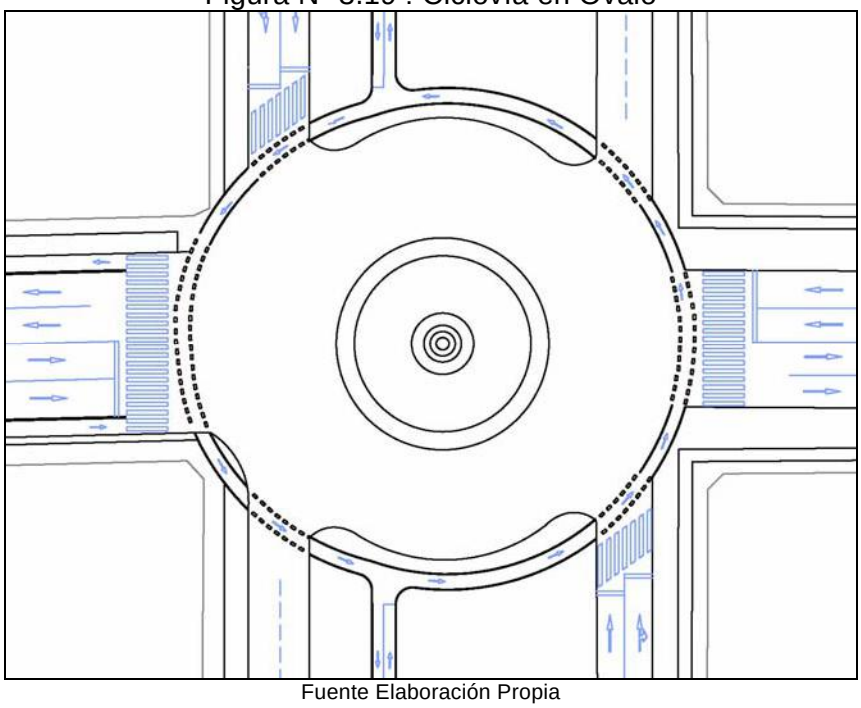


Fuente Elaboración Propia

3.3 Ciclovías en Óvalos

3.3.1 En los óvalos o rotondas, las ciclovías se diseñarán en la parte lateral de la vía, aledañas a la acera, tal como se muestra en la figura adjunta

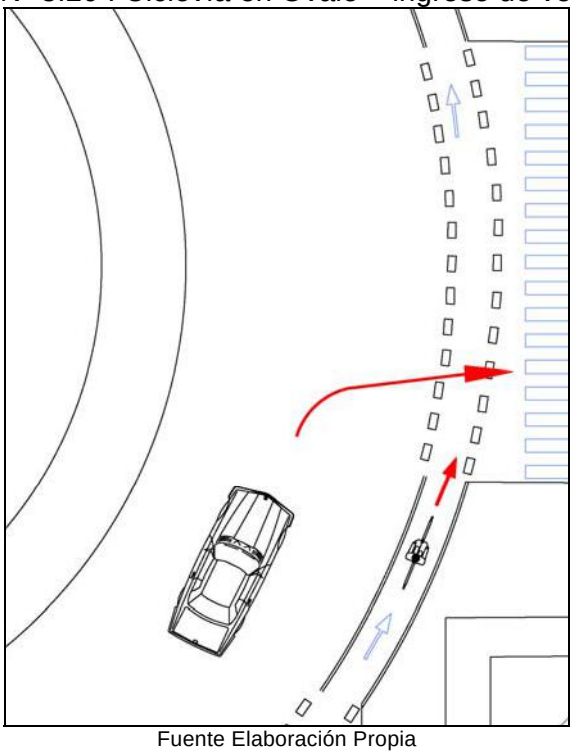
Figura Nº 3.19 : Ciclovía en Ovalo



Fuente Elaboración Propia

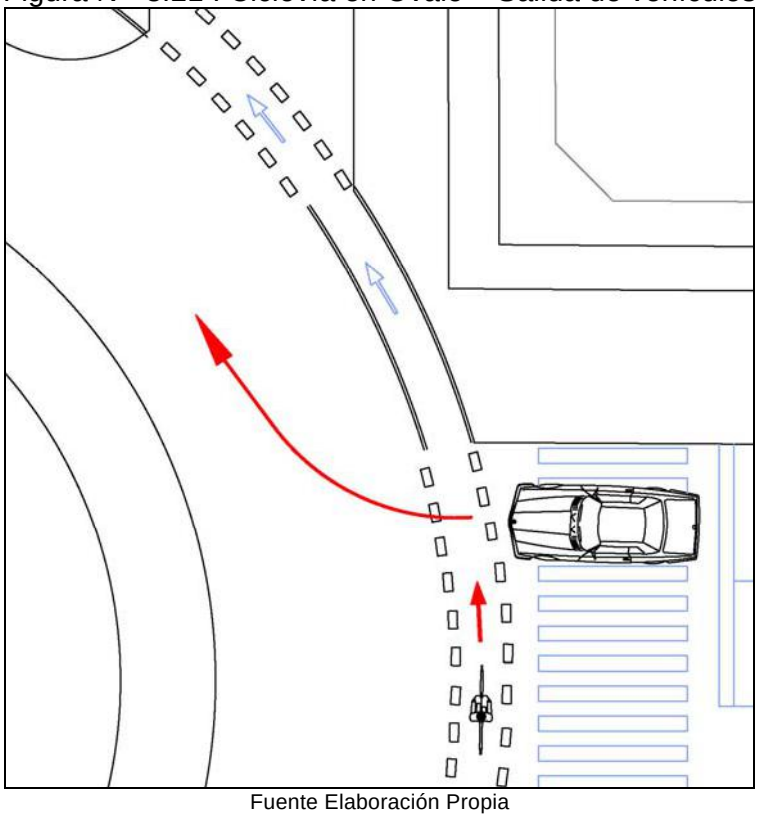
3.3.2 La precaución del ciclista en la circulación en las ciclovías debe darse principalmente en los ingresos y salidas de los vehículos motorizados al óvalo, para evitar accidentes, tal como se muestra a continuación:

Figura Nº 3.20 : Ciclovía en Ovalo – ingreso de vehículos



Fuente Elaboración Propia

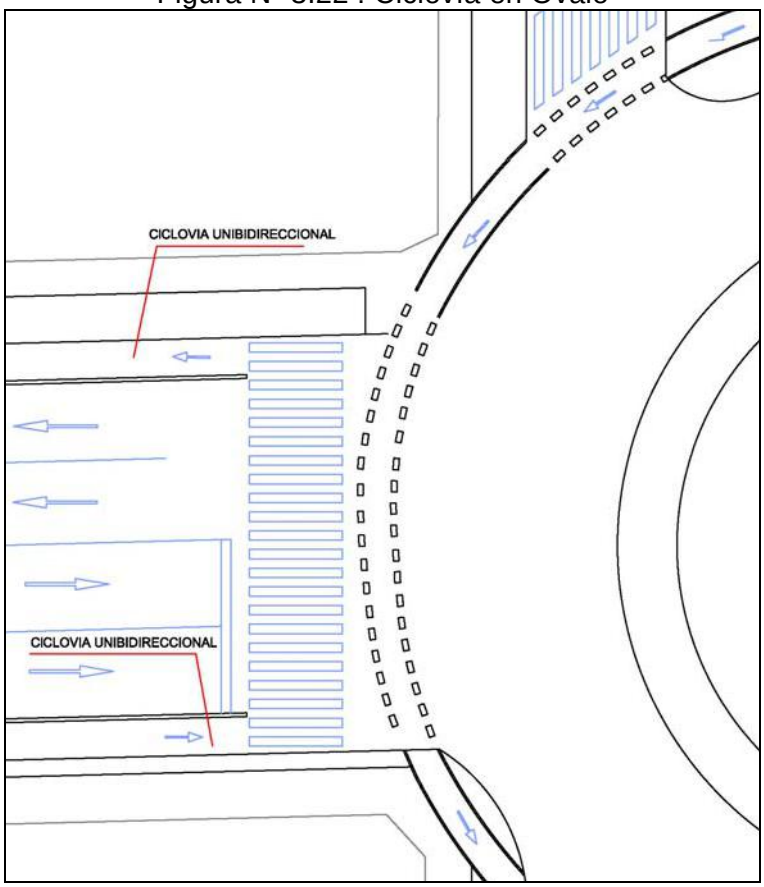
Figura Nº 3.21 : Ciclovía en Ovalo – Salida de vehículos



Fuente Elaboración Propia

3.3.3 Ciclovía en óvalo en intersección con una ciclovía unidireccional

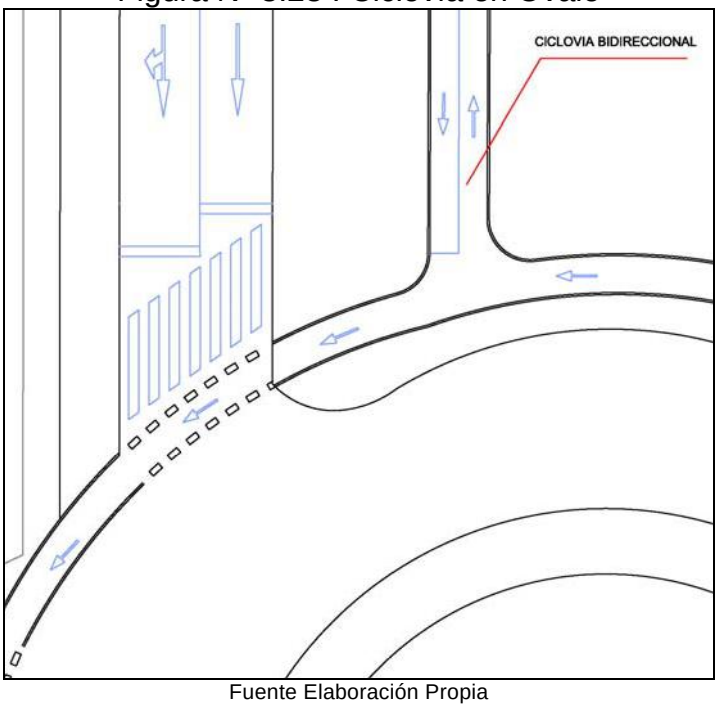
Figura Nº 3.22 : Ciclovía en Ovalo



Fuente Elaboración Propia

3.3.4 Ciclovía en óvalo en intersección con una ciclovía bidireccional

Figura Nº 3.23 : Ciclovía en Óvalo



Fuente Elaboración Propia

4 PAVIMENTOS:

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Los requisitos básicos para una ciclovía, en lo referente al pavimento, son los siguientes:

- La superficie de rodadura deberá ser uniforme, impermeable, antideslizante y de aspecto agradable. Las ciclovías no son sometidas a grandes esfuerzos, no necesitan, por tanto, una estructura mayor a la utilizada para vías peatonales.
- Existe la necesidad de introducir una diferenciación visual ente la ciclovía y las otras vías adyacentes, sobre todo en su coloración, como recurso auxiliar de señalización. El color diferenciado puede ser de color ladrillo, teniendo presente que ello elevará los costos de construcción.
- Los revestimientos más utilizados son de asfalto y de concreto.
- No es recomendable usar bloquetas o adoquines debido a que producen vibraciones durante el desplazamiento de la bicicleta, salvo que se requiera reducir la velocidad del ciclista.

Los caminos o tramos con superficies afirmadas de piedra chancada, arena, limo o tierra estabilizada son aceptables y ambientalmente preferibles, en el caso de ciclovías recreativas.

4.2 ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

La construcción del pavimento tiene los siguientes componentes:

4.2.1 Sub Base

Es la fundación sobre la cual se construye la base y va colocada directamente sobre el terreno natural. La preparación de la sub base juega un papel importante en la calidad de la instalación; para su construcción debe tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:

- El relleno debe de estar compuesto por un material compactable.
- El material debe ser compactado en capas de 150 mm con el 90% de la densidad máxima del próctor modificado.

4.2.2 Base

Sirve para transmitir las cargas superficiales hacia capas más profundas. Los materiales usados para construir la base deben de estar libres de elementos orgánicos. La granulometría recomendada para la construcción de la base se incluye en el siguiente cuadro:

Tabla Nº 4.1: Condiciones del Agregado.

TAMIZ(mm)						**TAMIZ (mm)**	
Tamiz	28	20	14	5	1.25	315	80
% sobre tamaño	100	90-100	68-93	33-60	19-38	9-17	2-8

Fuente : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Manual De Diseño De Ciclo rutas, Plan Maestro De Ciclo rutas Para Santa Fé De Bogotá D.C. Ed. Projekta Ltda., Interdíseños Ltda., Santa Fé De Bogotá D.C. 1999, 93 p.

Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Cada capa de material de base debe ser compactada con espesores menores a 150 mm y debe estar compactada con el 95% de la densidad del próctor modificado. El material debe ser compactado con la humedad óptima para así obtener la densidad deseada.
- La base debe tener menos del 150 mm después de compactada.
- La base no debe estar colocada sobre superficies húmedas.

- La base debe extenderse con un ancho de 0.30 m. a cada lado de la vía, con respecto a la superficie de rodadura.

4.2.3 Capa de Rodadura

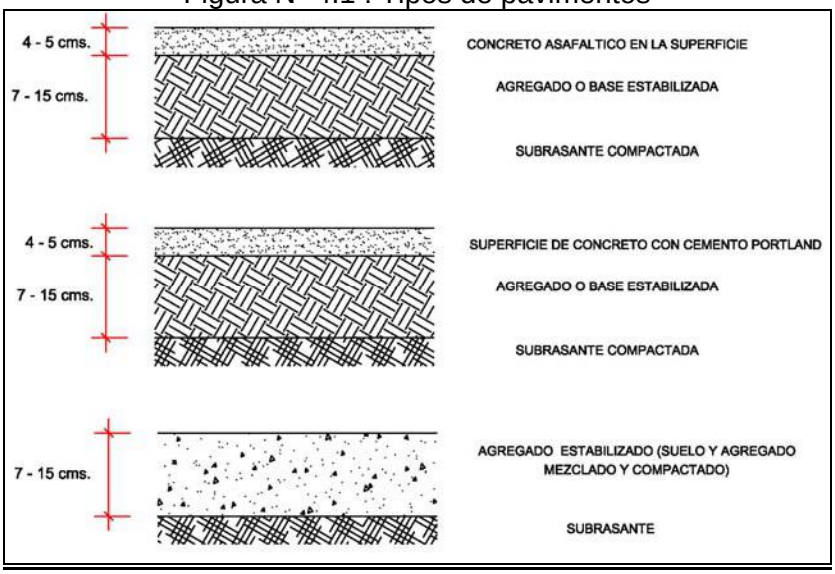
La capa de rodadura tiene dos funciones principales:

- Proveer una superficie de rodadura confortable y segura
- Proteger la capa de base

Las principales cualidades que determinan la selección del material de superficie de rodadura son: resistencia, cohesión, uniformidad en el acabado, impermeabilidad y durabilidad.

La siguiente figura muestra algunos ejemplos de pavimentos:

Figura Nº 4.1 : Tipos de pavimentos



Fuente : Elaboración propia

Adicionalmente se recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- ❑ Las instalaciones problema como las tapas de buzones deben estar niveladas con la superficie de rodadura
- ❑ Las juntas de pavimentos rígidos deben ser selladas.
- ❑ La superficie de rodadura debe ser objeto de mantenimiento rutinario y periódico ya que la arena, tierra u otros materiales pueden causar accidentes.
- ❑ Las irregularidades deben ser reparadas porque causan incomodidad y problemas de drenaje.
- ❑ Las varillas de las rejillas de drenaje deben ubicarse perpendicularmente al sentido del tránsito. Asimismo, la separación debe ser mínima para evitar vibraciones y accidentes.

4.3 TIPOS DE PAVIMENTOS.

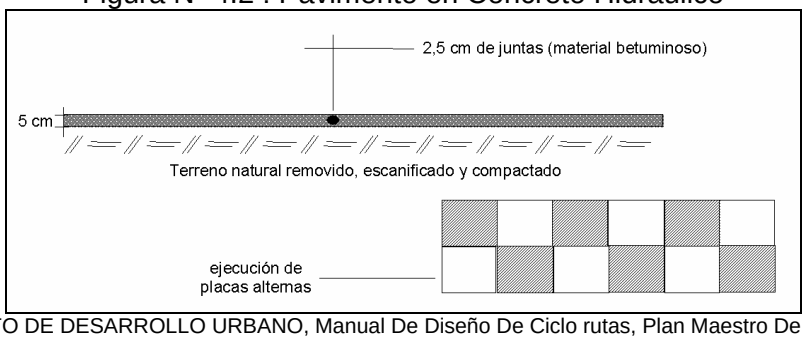
A manera de ejemplo ilustrativo se describen algunos tipos de pavimentos:

4.3.1 Pavimento a base de concretos hidráulicos

- ❑ Concreto mezclado in situ
  - Podrá tener junta seca o sellada con material bituminoso, siendo ejecutado sobre el terreno compactado

- Ventajas: no hay necesidad de contar con material de préstamo para base; manejabilidad del equipo; bajo costo en relación con otros tipos de pavimento; impermeabilidad.
- Desventajas: Aspecto no agradable; posibilidad de confundir con acera para peatones; dificultad de reposición, en caso de mantenimiento de redes subterráneas.

Figura Nº 4.2 : Pavimento en Concreto Hidráulico

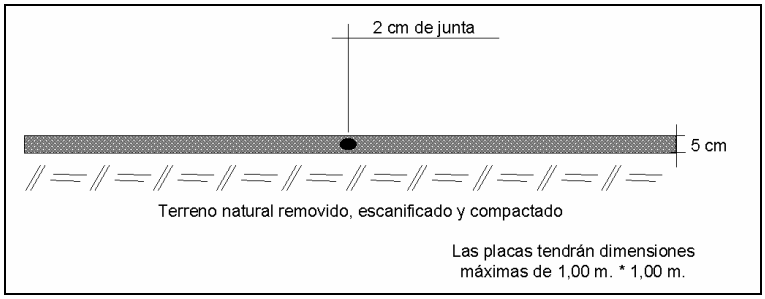


FUENTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Manual De Diseño De Ciclo rutas, Plan Maestro De Ciclo rutas Para Santa Fé De Bogotá D.C. Ed. Projekta Ltda., Interdíseños Ltda., Santa Fé De Bogotá D.C. 1999, 93 p.

- ❑ Concreto en placas prefabricadas.

- Se apoyan en el terreno compactado, con juntas secas selladas con material bituminoso.
- Ventajas: facilidad de ejecución, posee como base el propio terreno, pude ser ejecutado en colores distinguiéndose de las aceras, facilidad de sustitución en caso de necesidad de excavación para reparación de redes subterráneas.
- Desventajas: No presenta una superficie de rodamiento uniforme, apareciendo resaltos en el caso de una deficiente colocación.

Figura Nº 4.3 : Pavimento en Concreto Hidráulico con Placas Prefabricadas



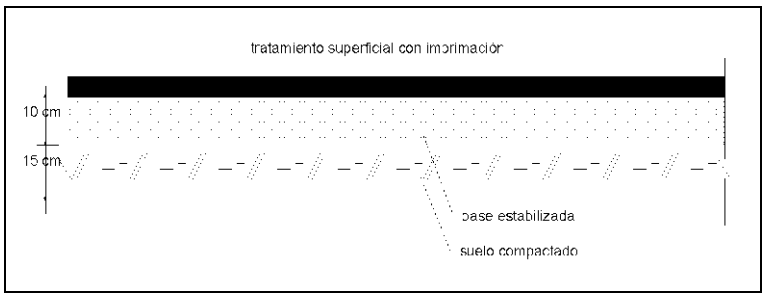
FUENTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Manual De Diseño De Ciclo rutas, Plan Maestro De Ciclo rutas Para Santa Fé De Bogotá D.C. Ed. Projekta Ltda., Interdíseños Ltda., Santa Fé De Bogotá D.C. 1999, 93 p.

4.3.2 Pavimentos Bituminosos

Los pavimentos bituminosos descritos a continuación son bastante utilizados en pavimentación de vías. Se utilizan principalmente dos tipos:

- ❑ Tratamiento Superficial Simple, con emulsión preferiblemente colorizada.

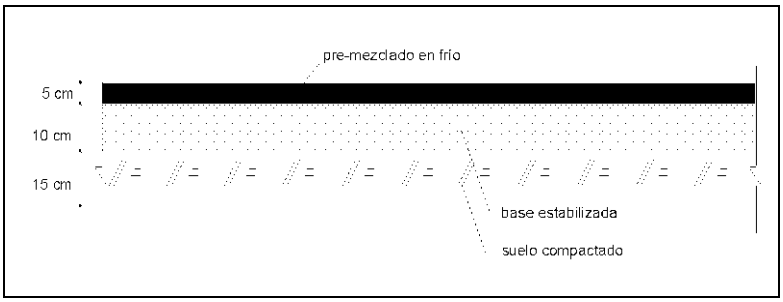
Figura Nº 4.4 : Pavimento Bituminosos



FUENTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Manual De Diseño De Ciclo rutas, Plan Maestro De Ciclo rutas Para Santa Fé De Bogotá D.C. Ed. Projekta Ltda., Interdíseños Ltda., Santa Fé De Bogotá D.C. 1999, 93 p.

- Concreto Asfáltico, mezcla en frío con empleo de emulsiones o con asfalto líquido.

Figura Nº 4.5 : Pavimento en Concreto Asfáltico



FUENTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Manual De Diseño De Ciclo rutas, Plan Maestro De Ciclo rutas Para Santa Fé De Bogotá D.C. Ed. Projekta Ltda., Interdíseños Ltda., Santa Fé De Bogotá D.C. 1999, 93 p.

Las ventajas y desventajas de los pavimentos bituminosos son las siguientes:

- Ventajas: tecnología de ejecución bastante conocida, buena superficie de rodadura y puede ser ejecutado manualmente.
- Desventajas: Alto costo, los equipos de construcción son más apropiados para vías de tráfico motorizado.

4.4 COLOR DEL PAVIMENTO Y ACABADOS

Se recomienda que la ciclovía posea una textura rugosa para la seguridad del desplazamiento; asimismo es recomendable que cuente con un color diferente al del resto de las vías para diferenciar su función dentro del espacio urbano.

Los colorantes incluidos en el pavimento garantizan el realce necesario de la ciclovía Esto se complementa con la demarcación y señalización horizontal para el acabado final.

4.5. REDUCTORES DE VELOCIDAD

4.5.1. Definición

Para la reducción de la velocidad de la circulación sobre las vías, se utilizan métodos físicos de control de tránsito, comúnmente denominados elementos de pacificación del tránsito o tráfico calmado (Traffic Calming). Estos elementos de control tienden a proteger a los peatones y ciclistas.

Los objetivos de utilizar los elementos de pacificación del tránsito son:

- Reducir las altas velocidades en las vías.

- Establecer condiciones para la circulación de los vehículos de manera segura y lenta.
- Evitar la circulación de unidades de carga(pesados) por zonas residenciales
- Evitar accidentes de tránsito

4.5.2. Tipos

Entre los más usados se encuentran:

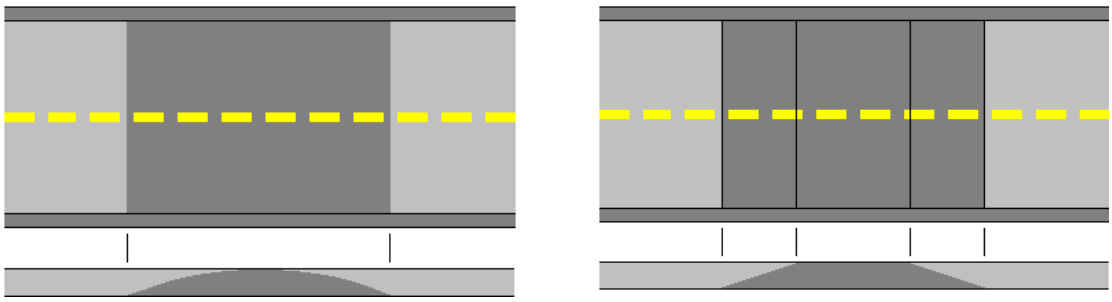
- Resaltos (Gibas, Hump, Road Hump, Speed Hump)
- Tachones
- Resonadores

❑ Gibas - Resaltos

Son dispositivos auxiliares a la señalización vial las mismas que, instaladas en forma adecuada en la calzada, limitan la velocidad de los vehículos automotores a velocidades bajas (15 Km/h) y reducen los riesgos de accidentes de tránsito, sin dañar los sistemas de dirección de los vehículos.

Su instalación consiste en modificar la geometría de la vía en el sentido vertical con un ligero desnivel. Pueden ser de dos tipos: de perfil redondeado o de perfil plano.

Figura Nº 4.6 : Tipos de Perfil del Resalto



Perfil Redondeado Perfil Plano

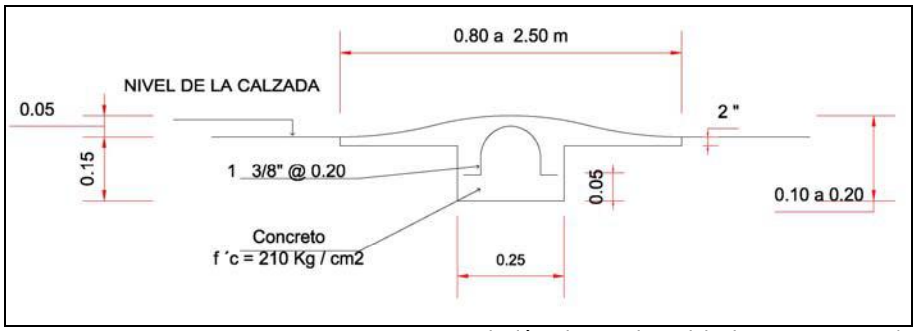
FUENTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Manual De Diseño De Ciclo rutas, Plan Maestro De Ciclo rutas Para Santa Fé De Bogotá D.C. Ed. Projekta Ltda., Interdíseños Ltda., Santa Fé De Bogotá D.C. 1999, 93 p.

La Resolución Directoral Municipal Nº 036-99-MML/DMTU, del 16 de Junio de 1999, establece la instalación de gibas de perfil redondeado, con las siguientes especificaciones:

❑ Dimensiones
- Altura : 0.03 a 0.05 m.
- Ancho : 0.80 a 2.50 m.

❑ Características técnicas:
- Concreto $f'c$ = 210 Kgr/cm2
- Armadura de fierro corrugado de 3/8”
- Revestimiento mínimo de 0.03 m

Figura Nº 4.7 : Características Técnicas de los Resaltos



Fuente : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, Resolución Directoral Municipal Nº 036-99-MML/DMTU, 1999

De acuerdo a lo reglamentado por la Resolución señalada, esta medida debe ser complementada con la instalación de la señal P-33 (resalto) de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras; así como pintar las gibas con pintura de tráfico color blanca (reflectante), cada 6 meses.

Las gibas de perfil plano, también conocidas como camellones, son una mejor opción para las vías con gran volumen vehicular, ya que generan menos ruido y resultan en menor grado, desagradables. La ventaja radica en que los vehículos que cruzan los gibas planas a gran velocidad sienten un golpe en la parte inferior del vehículo; sin embargo los que la cruzan a menor velocidad, no maltratan el vehículo.

Gibas – Resaltos

Figura Nº 4.8 : Gibas (Perfil Redondeado)



Fuente : Internet: www.students.bucknell.edu

Figura Nº 4.9 : Gibas (Perfil Redondeado)



Fuente : Internet : trafficcalming.net

Figura Nº 4.10: Gibas (Perfil Plano)



Fuente : Internet : trafficcalming.net

Figura Nº 4.11 : Gibas (Perfil Plano)



Fuente : Internet : students.bucknell.edu

- Tachones

Son dispositivos delimitadores, reflectantes dispuestos en la superficie del pavimento, sobre, o de preferencia, adyacentes a las marcas longitudinales. Están ubicados generalmente en serie, delimitando un espacio en la vía y/o indicando un obstáculo.

Cuerpo : Concreto resinado poliepóxico, con relleno de granito y cuarzo.
Colores : Rojo
Reflectante: Serán de alta intensidad con protección de acrílico y embutido al cuerpo de las tacha y tachones.

Su resistencia mínima será:

Compresión: 9,800 Kgs/cm2.
Flexión : 7,500 Kgs/cm2.

Se fijarán al pavimento por medio de pernos de anclaje de acero corrugado de 5/8" de diámetro incorporado al cuerpo del material y un pegamento "epóxico", compatible con la resina, el asfalto o concreto.

Los tachones tendrán un color coherente con el de la marca vial, y tendrán sus elementos reflectivos en rojo, también de acuerdo con el mensaje que la señalización esté transmitiendo.

Figura Nº 4.12 : Tachones



Fuente: JUAN CARLOS DEXTRE QUIJANDRIA, Pontificia Universidad Católica del Perú, XII Congreso Nacional de Ingeniería Civil, Huanuco 1999, 10 pag

- Resonadores

Reduce la velocidad sin perjudicar la dirección del vehículo; su efecto vibratorio alerta a los conductores que tengan mayor cuidado porque están cerca de un peligro o de un cruce a nivel[12].

Figura Nº 4.13 : Resonadores



Fuente: JUAN CARLOS DEXTRE QUIJANDRIA, Pontificia Universidad Católica del Perú, XII Congreso Nacional de Ingeniería Civil, Huanuco 1999, 10 pag

5 SEÑALIZACIÓN

5.1 Demarcación

Consiste en la colocación de señales, marcas, simbología, etc. de control de tránsito para orientar el apropiado comportamiento del ciclista. La indicación de direcciones, destinos, distancias y nombres de calles transversales son usadas de manera similar como se usan en las vías motorizadas.

El Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, emitido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, aprobado mediante la Resolución Ministerial Nº 210-2000 MTC/15.02, de fecha 03 de Mayo del 2000, regula la señalización para vías y carreteras, la cual se detalla a continuación:

La señalización puede ser de dos tipos: vertical u horizontal:

5.1.1 Señalización Vertical

Las señales verticales son dispositivos de control de tránsito instalados a nivel de la vía o sobre ella. Están compuestas por un elemento de sustentación, placa e inscripción colocados preferentemente al lado derecho de la vía dando frente al sentido de circulación.

Su función es reglamentar el tránsito, advertir o informar a los usuarios mediante palabras o símbolos determinados. Dentro de las señales verticales existen señales reguladoras, de advertencia o preventivas, e informativas.

- Reguladoras o de Reglamentación; tienen por objeto indicar a los usuarios las limitaciones, prohibiciones o restricciones que gobiernan el uso de la vía y cuyo incumplimiento constituye una violación al reglamento de circulación.

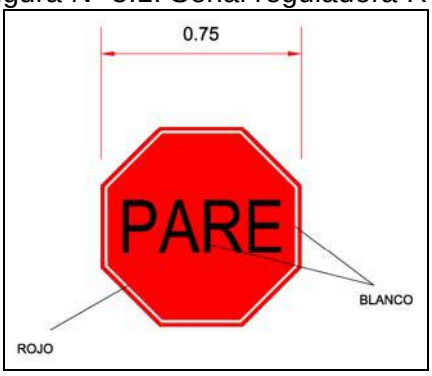
[12] JUAN CARLOS DEXTRE QUIJANDRIA, Pontificia Universidad Católica del Perú, XII Congreso Nacional de Ingeniería Civil, Huanuco 1999, 10 pag

Las señales prohibitivas o restrictivas tienen forma circular y están inscritas en una placa rectangular con la leyenda explicativa del mensaje que encierra la simbología.

Son de color blanco con símbolos y marcos negros, el círculo de color rojo, así como la franja oblícua trazada del cuadrante superior izquierdo al cuadrante inferior derecho, lo cual representa la prohibición. Sus dimensiones son de 0.60 m. x 0.90 m.

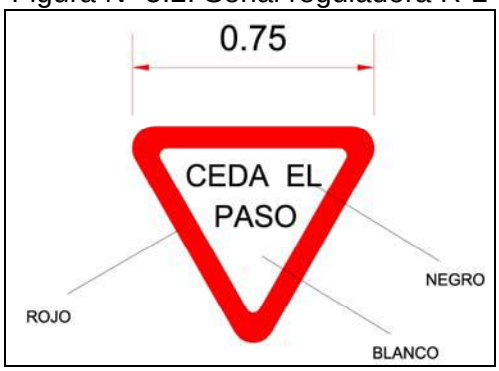
R-1 Indica efectuar la detención del vehículo.
R-2 Señal de “Ceda el Paso”
R-14 Indica la dirección del flujo
R-22 Prohíbe el tránsito de bicicletas.
R-42 Calzada exclusiva para bicicletas, separada físicamente con infraestructura (ciclovía).
R-42A Calzada para bicicletas, separada mediante señalización (ciclocarril).

Figura Nº 5.1: Señal reguladora R-1



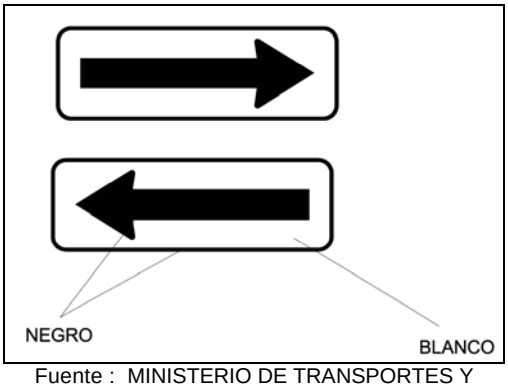
Fuente : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, Lima, 2000

Figura Nº 5.2: Señal reguladora R-2



Fuente : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, Lima, 2000

Figura Nº 5.3: Señal reguladora R-22



Fuente : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, Lima, 2000

Figura Nº 5.4: Señal reguladora R-22



Fuente : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, Lima, 2000

Figura Nº 5.5: Señal reguladora R-42



Fuente : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, Lima, 2000

Figura Nº 5.6: Señal reguladora R-42 A



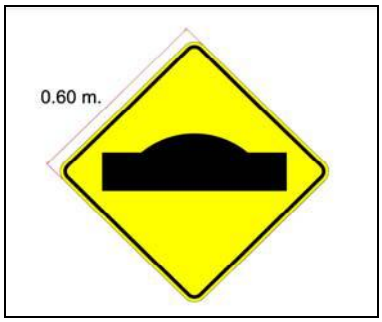
Fuente : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, Lima, 2000

- Advertencia o de prevención; tienen por objeto advertir al usuario con anticipación la aproximación de ciertas condiciones de la vía, existencia de una situación peligrosa y la naturaleza de ésta.

  Serán de forma cuadrada con uno de su vértices hacia abajo formando un rombo, el color tendrá borde y fondo amarillo caminero y los símbolos, letras y marco, de color negro. Las dimensiones serán de 0.60 m x 0.60 m.

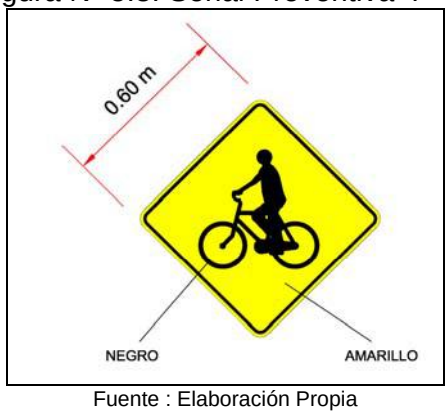
  La señal preventiva utilizada es la P-46, la cual advierte la proximidad de una vía para ciclistas. Para indicar la proximidad del cruce de una ciclovía debe colocarse inmediatamente debajo una placa adicional con la leyenda “CRUCE CICLOVÍA”. Ésta es una de las más utilizadas y está orientada a los vehículos automotores.

Figura Nº 5.7: Señal Preventiva P-33



Fuente : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, Lima, 2000

Figura Nº 5.8: Señal Preventiva P-46



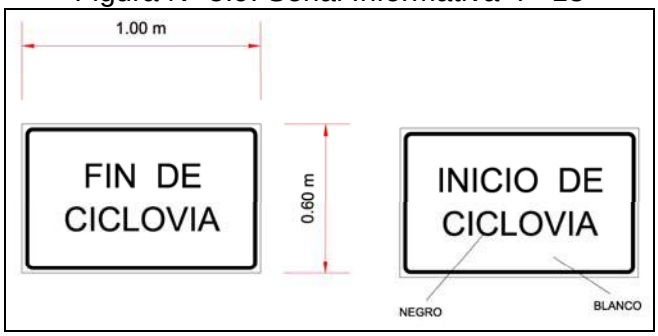
Fuente : Elaboración Propia

- Informativa; tienen por objeto guiar al usuario de la vía (conductor), suministrándole la información necesaria relacionada a la identificación de localidades, destinos, direcciones, sitios de interés especial, intersecciones, distancias recorridas o por recorrer, prestación de servicios, etc**.**

  Estas señales son rectangulares con su mayor dimensión horizontal y las de servicios auxiliares igualmente rectangulares con su mayor dimensión vertical. Las señales informativas son las siguientes:

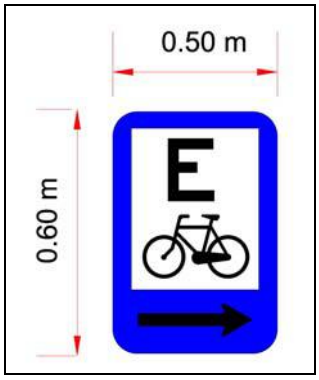
  I-18 Aproximación al final de la ciclovía (dirigido a ciclistas)
  I-19 Estacionamiento para bicicletas
  I-22 Indica la dirección o la distancia a la que ubica una ciclovía

Figura Nº 5.9: Señal Informativa I - 18



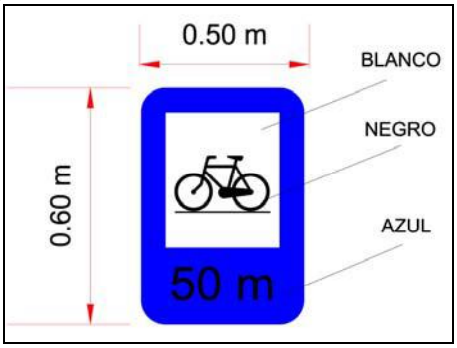
Fuente : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, Lima, 2000

Figura Nº 5.10: Señal Informativa I-19



Fuente : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, Lima, 2000

Figura Nº 5.11 : Señal Informativa I - 22



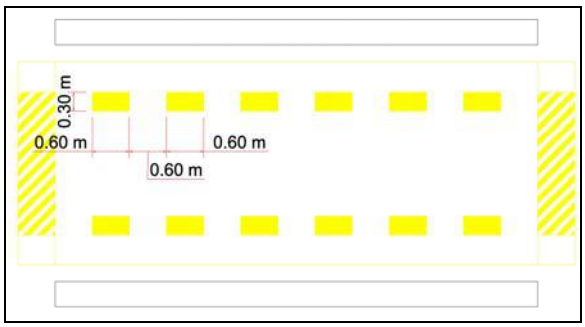
Fuente : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, Lima, 2000

5.1.2 Señalización Horizontal

Las señales horizontales son aquellas marcas sobre el pavimento y tiene la función de delimitar o canalizar el tránsito de las bicicletas y de los vehículos motorizados

- En las Intersecciones tienen la finalidad de ordenar el cruce de las bicicletas y advierte de su paso a los conductores de vehículos motorizados. Las marcas son líneas discontinuas de 0.30 m de ancho por 0.60 m de largo espaciadas cada 0.60 m.

Figura Nº 5.12 : Señal Horizontal – Cruce de intersección – tramo recto



Fuente : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, Manual De Normas Técnicas Para El Diseño De Ciclovías Y Guía de Circulación de Bicicletas, Lima, 32 p

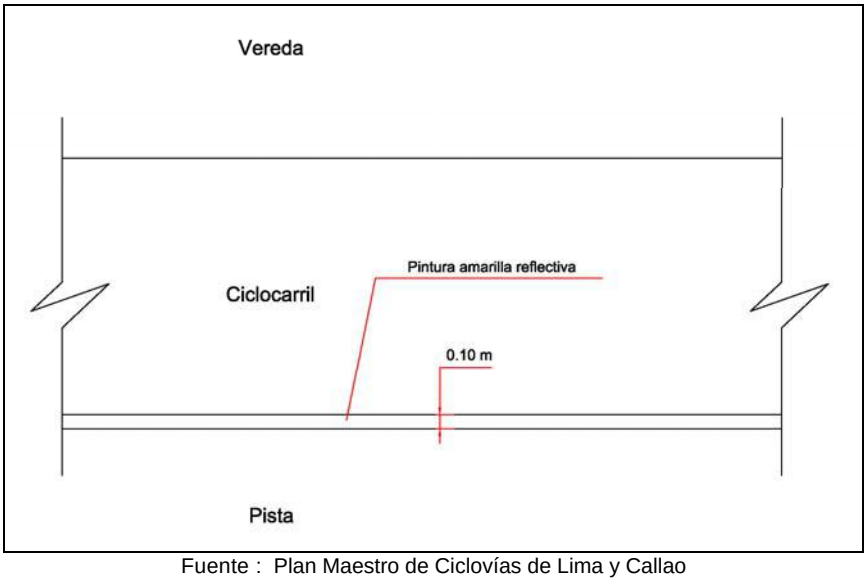
Figura Nº 5.13 : Señal Horizontal – Cruce de intersección – tramo oblícuo



Fuente : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, Manual De Normas Técnicas Para El Diseño De Ciclovías Y Guía de Circulación de Bicicletas, Lima, 32 p

- En la ciclovía;
- La línea de separación entre el carril de tránsito motorizado y las ciclovías será continuó de 0.10 m. de ancho con pintura reflectiva en color amarillo.

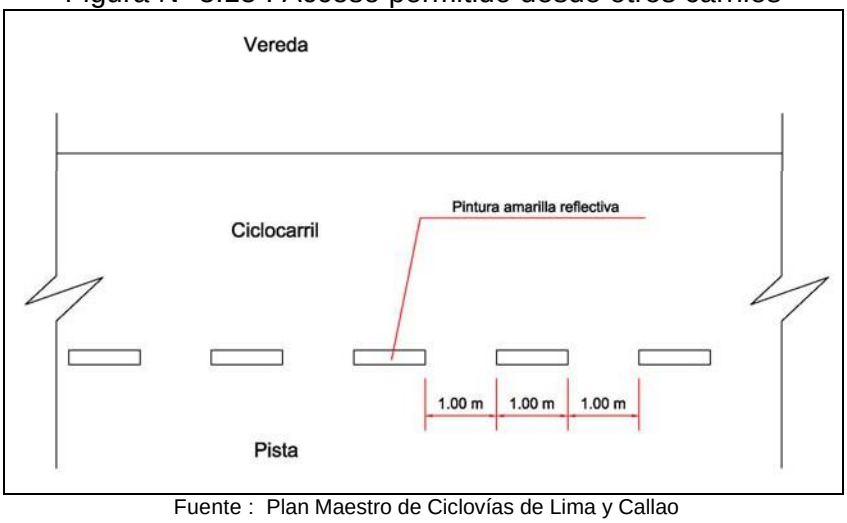
Figura Nº 5.14 : Separación carril motorizado y ciclovia



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

- Para carriles de bicicletas con acceso permitido desde otros carriles, líneas discontinuas de 0.10 m de ancho y 1.0 m. de largo, con separaciones de 1.0 m.

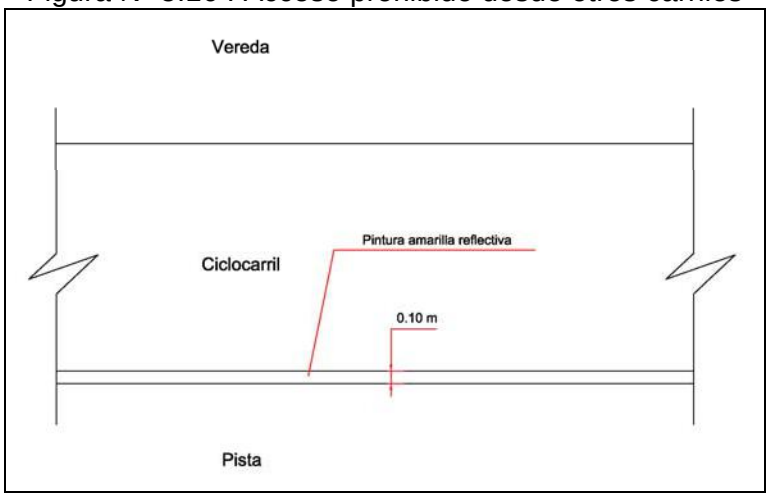
Figura Nº 5.15 : Acceso permitido desde otros carriles



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

- Para carriles de bicicletas con acceso prohibido desde otros carriles; línea continúa de 0.10 m. de ancho en pintura reflectiva en color amarillo.

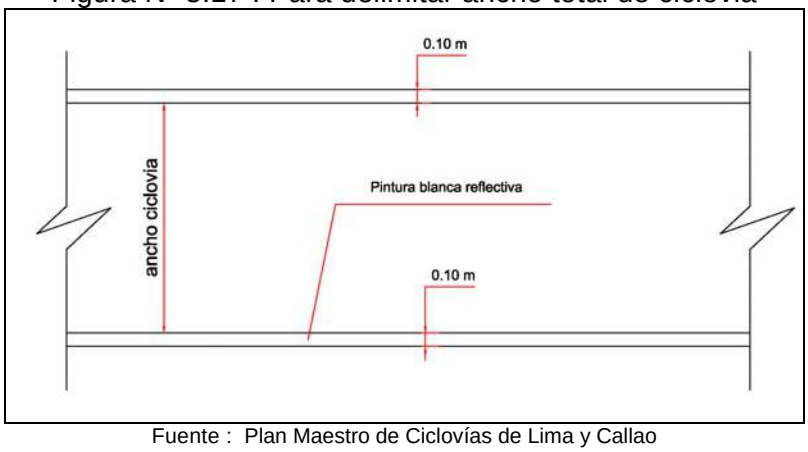
Figura Nº 5.16 : Acceso prohibido desde otros carriles



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

- Para delimitar el ancho total de la ciclovía; línea continua de 0.10 m. de ancho en pintura reflectiva de color blanco.

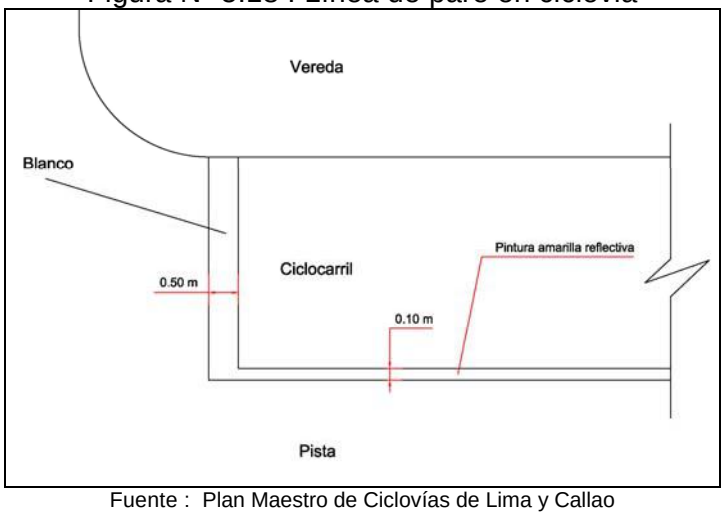
Figura Nº 5.17 : Para delimitar ancho total de ciclovia



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

- Línea de Pare, línea contínua de 0.50 m de ancho de manera perpendicular a la ciclovía, en pintura reflectiva de color blanco.

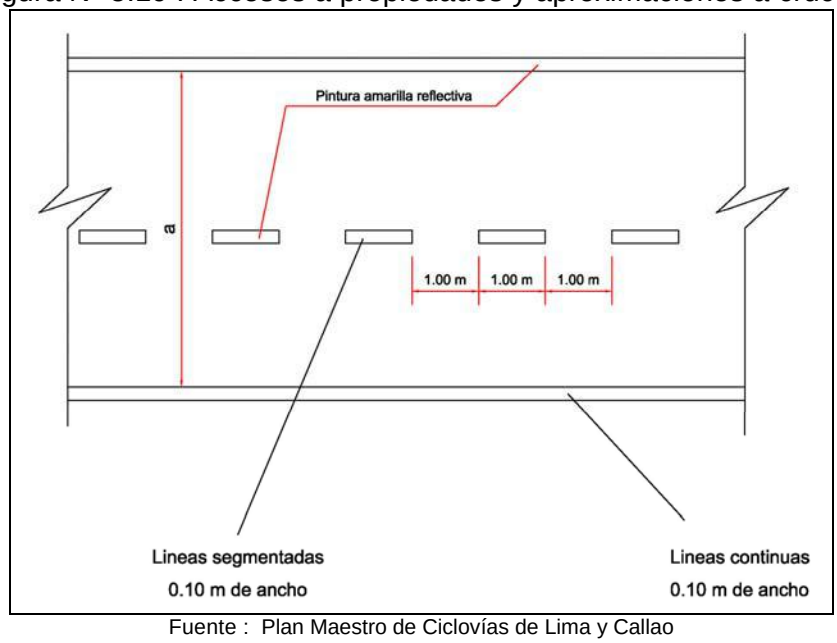
Figura Nº 5.18 : Línea de pare en ciclovia



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

- En los accesos a propiedades adyacentes y aproximaciones a cruces el pintado será intercalado de metro en metro.

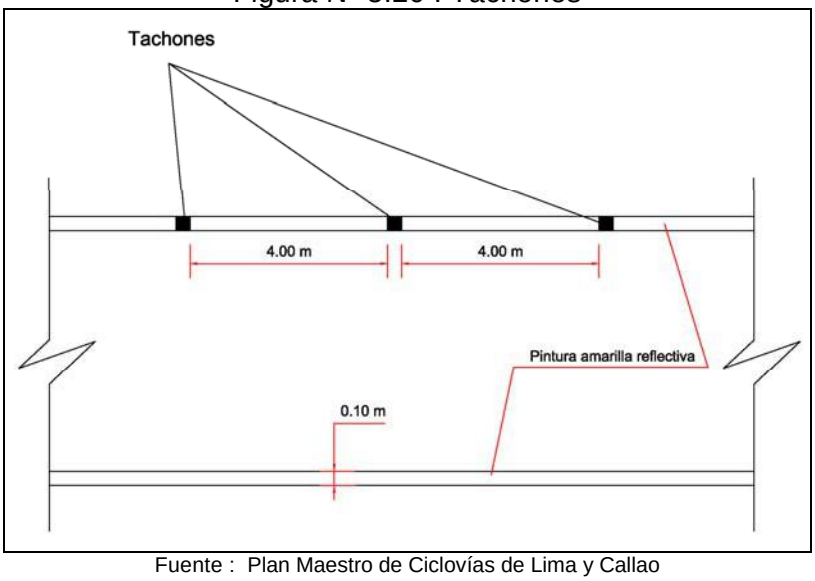
Figura Nº 5.19 : Accesos a propiedades y aproximaciones a cruces



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

- Para separar la ciclovía se podría usar tachones o prismas de concreto o cualquier otro obstáculo pequeño traspasable cada 4 metros.

Figura Nº 5.20 : Tachones

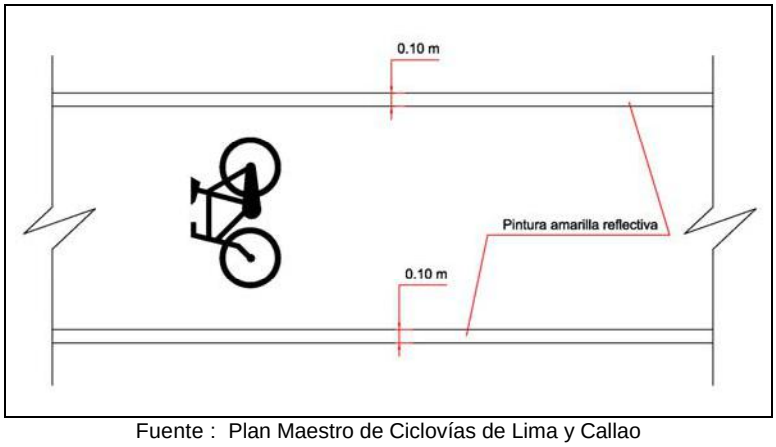


Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

- En caso de ser necesario repavimentar las ciclovías éstas se harán dándole un revestimiento de aspecto diferente de la vía adyacente como recurso auxiliar de señalización.
- Dibujar una bicicleta sobre el pavimento de la ciclovía cada 100 m como máximo, así como en los ingresos y salidas de tramos

posteriores a cruces y accesos, y ante la proximidad de rutas alternas o de cambio de dirección.

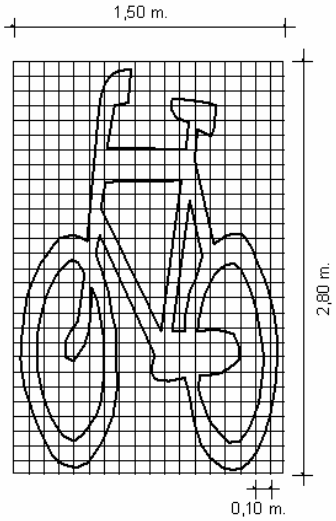
Figura Nº 5.21 : Marcas en el pavimento - Bicicleta



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

- Colocar la palabra SOLO BICI, con la finalidad de indicar que la senda (carril) es de uso exclusivo de bicicletas.

Figura Nº 5.22 : Dimensiones de las marcas en el pavimento - Bicicleta



Fuente : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Manual De Diseño De Ciclo rutas, Plan Maestro De Ciclo rutas Para Santa Fé De Bogotá D.C. Ed. Projekta Ltda., Interdíseños Ltda., Santa Fé De Bogotá D.C. 1999, 93 p

Figura Nº 5.23 : Marcas en el pavimento - Solo Bici



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

5.2 Ubicación de Señales

El Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, establece la ubicación de las señales de la siguiente manera:

5.2.1 Localización

Las señales de tránsito por lo general deben estar colocadas a la derecha del sentido del tránsito. En algunos casos estarán colocadas en lo alto sobre la vía (señales

elevadas). En casos excepcionales, como señales adicionales, se podrán colocar al lado izquierdo del sentido del tránsito.

Las señales deberán colocarse a una distancia lateral de acuerdo a lo siguiente:

- Zona Rural: La distancia del borde de la calzada al borde próximo de la señal no deberá ser menor de 1.20m. ni mayor de 3.0m.
- Zona Urbana: La distancia del borde de la calzada al borde próximo de la señal no deberá ser menor de 0.60 m.

5.2.2 Altura

La altura a que deberán colocarse las señales estará de acuerdo a lo siguiente:

- Zona Rural: La altura mínima permisible entre el borde inferior de la señal y la superficie de rodadura fuera de la berma será de 1.50m; asimismo, en el caso de colocarse varias señales en el poste, el borde inferior de la señal más baja cumplirá la altura mínima permisible.
- Zona Urbana: La altura mínima permisible entre el borde inferior de la señal y el nivel de la vereda no será menor de 2.10 m.
- Señales Elevadas: En el caso de las señales colocadas en lo alto de la vía, la altura mínima entre el borde inferior de la señal y la superficie de rodadura será de 5.30 m.

5.2.3 **Ángulo de colocación**

Las señales deberán formar con el eje de la vía un ángulo de 90°, pudiéndose variar ligeramente en el caso de las señales con material reflectante, la cual será de 8 a 15º en relación a la perpendicular de la vía.

5.2.4 **Postes o soportes**

De acuerdo a cada situación se podrán utilizar, como soporte de las señales, tubos de fierro redondos o cuadrados, perfiles omega perforados o tubos plásticos rellenos de concreto.

Todos los postes para las señales preventivas o reguladoras deberán estar pintados de franjas horizontales blancas con negro, en anchos de 0.50 m. para la zona rural y 0.30 m. para la zona urbana, pudiendo los soportes ser, en este caso de color gris. En el caso de las señales informativas, los soportes laterales de doble poste, los pastorales, así como los soportes tipo bandera y los pórticos serán pintados de color gris.

5.3 Ubicación de Señales de PARE

Como se ha mencionado anteriormente, el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras regula la instalación de las señales verticales; sin embargo la señal de PARE debe de estar ubicada en función de la velocidad de diseño. La siguiente ecuación[13] permite determinar su ubicación:

$$S = \frac{V^2}{225xf(+/-)G} + 0.7V$$

donde:

S = distancia (m.) de señal de pare.
Descendente (Línea continua)/Ascendente (Línea discontinua)
V = Velocidad (Km/h.)
F = Coeficiente de fricción
G = Pendiente m/m. (ascenso/recorrido)

[13] INVERMET- MUNICICPLAIDAD METROPOLITANA DE LIMA, Guía Técnica para el Diseño de Bicicvías

Las distancias recomendadas se detallan en la figura 5.3., sin embargo en los tramos de ciclovías, donde la vegetación y el parqueo de autos dificulta la visión se requiere de estudios específicos y complementarios.

Tabla Nº 6**:** Distancia de Ubicación de Señal de PARE para Bicicletas

Velocidad de Diseño Km/h	Ubicación de señal de pare para pendientes de descenso	
	0%	5%
16	15	15
24	26	28
32	40	43
40	53	61
48	70	79

Nota: Los valores están expresados en Metros, los valores de la velocidad en Kilómetros hora
Fuente: INVERMET- MUNICICPLAIDAD METROPOLITANA DE LIMA, Guía Técnica para el Diseño de Bicicvías

6 SEMAFORIZACIÓN

Si bien el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, no contempla ningún tipo de semáforos para la circulación de bicicletas y dado que muchos de los accidentes ciclistas se producen en las intersecciones, es que se recomienda la instalación de semáforos en ciclovías que se intersecten con vías de flujo vehicular elevado o cuando el volumen de ciclistas sea considerable. La semaforización de las rutas ciclistas debe coordinarse con los semáforos para vehículos y para peatones, según sea el caso.

Para la instalación y programación de este tipo de semáforos, será necesario contar con datos de tránsito de vehículos, peatones y ciclistas.

6.1 Significado De Las Indicaciones

6.1.1 Color

Las lentes de los semáforos para bicicletas deben ser de color rojo y verde.

6.1.1.1 Aplicación De Los Colores

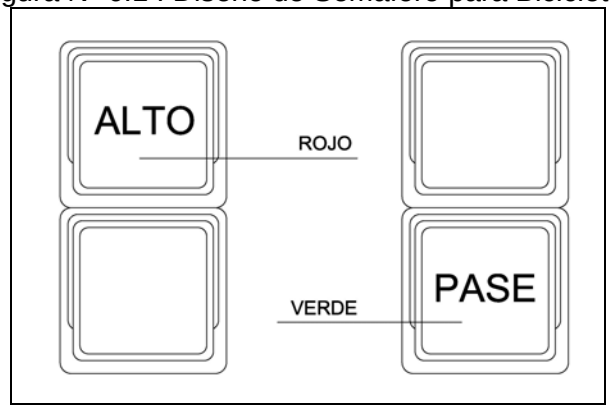
La interpretación de las indicaciones de los semáforos para bicicletas, serán las siguientes:

A) La indicación PARE o ALTO iluminada en color rojo quiere decir que las bicicletas no deben atravesar la calle en dirección a la señal, mientras ésta se encuentra encendida.

B) La indicación de PASE iluminada en color verde fijo significa que las bicicletas que se encuentran frente al semáforo pueden cruzar la calle en dirección del mismo.

C) La indicación de PASE en color verde intermitente significa que las bicicletas no deberán empezar a cruzar la calle en dirección de la señal, porque la luz de ésta va a cambiar a la indicación de PARE o ALTO; cualquier ciclista que haya iniciado su cruce durante la indicación fija deberá acelerar la marcha y seguir hasta la acera o la isla de seguridad. Puede utilizarse con el mismo fin la indicación de PARE intermitente.

Figura Nº 6.1 : Diseño de Semáforo para Bicicletas



Fuente : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, Lima, 2000

6.1.2 **Caras**

6.1.2.1 **Número;** Será necesario que exista una cara para cada sentido de circulación de las bicicletas.

6.1.2.2 **Ubicación;** Los semáforos para bicicletas se instalarán preferentemente en la acera opuesta, con su parte inferior a no menos de dos metros, ni más de 3 metros sobre el nivel de la acera, de tal manera que la indicación quede en la visual del ciclista que tiene que ser guiado por dicha señal. Cada semáforo para bicicletas puede montarse separadamente o en el mismo soporte de los semáforos para el control del tránsito de los vehículos, debiendo existir una separación física entre ellos.

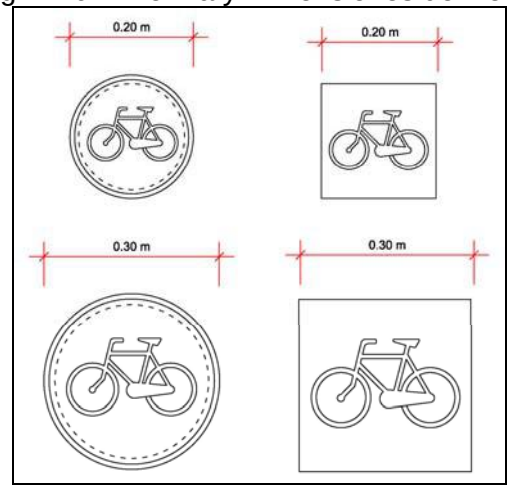
6.1.2.3 **Ángulo de Colocación;** La cara del semáforo deberá colocarse en posición vertical y normal con respecto a la circulación de las bicicletas.

6.1.3 **Lente**

6.1.3.1 **Forma;** Las lentes de los semáforos para bicicletas pueden ser de forma circular o cuadrada.

6.1.3.2 **Dimensiones;** Las lentes de forma circular deberán ser de 20 ó 30 cm. de diámetro. En cuanto a las de forma cuadrada, sus dimensiones serán generalmente de 20 ó 30 cm. por lado.

Fig. Nº 6.2: Forma y Dimensiones del Lente



Fuente : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, Lima, 2000

6.1.3.3 **Número Y Posición;** Será indispensable que cada cara de los semáforos para bicicletas lleve dos lentes con las inscripciones respectivas y dispuestas verticalmente, quedando la señal de PARE en la parte superior y la señal de PASE en la parte inferior.

6.1.3.4 **Inscripciones;** En las lentes rojas y verde, se deberá incorporar un símbolo en fondo oscuro, que represente una bicicleta. El símbolo deberá estar iluminados con color rojo para la indicación de PARE y verde para la indicación de PASE.

Los semáforos podrán llevar impresas también, las palabras PASE y NO PASE, o PARE. La indicación de PASE deberá ser de color verde y la de NO PASE, o PARE de color rojo

Los significados de estas palabras son los siguientes:

- Pase; Mientras la indicación de PASE esté iluminada, los ciclistas frente a la señal pueden cruzar la calzada en dirección a la señal; los conductores de todos los vehículos deberán cederles el derecho de paso.

- No Pase; Mientras la indicación de NO PASE esté iluminada, bien sea en forma continua o intermitente, los ciclistas no podrán comenzar a cruzar en dirección a la señal; pero los que hayan completado parcialmente el cruce durante la indicación de PASE proseguirán hasta la acera o hasta la isla de seguridad, si la hubiere.

6.1.4 **Visibilidad;** Las indicaciones para bicicletas deberán llamar la atención de los ciclistas y transeúntes, debiendo ser muy visibles, tanto en el día como en la noche, desde cualquier punto localizado a metros antes del cruce y hasta la longitud total a cruzar.

Cuando los semáforos para bicicletas se monten en postes junto con los semáforos para control vehicular, de ser factible, las indicaciones de estos últimos no serán directamente visibles por los ciclistas al principio del paso de los mismos: en cambio, el semáforo para éstos deberá colocarse de manera que tenga la máxima visibilidad al inicio del cruce de los transeúntes.

7 DISEÑO URBANO Y PAISAJISMO

La ciclovías no debe entenderse únicamente como franjas de asfalto para la circulación de bicicletas. Éstas deben ser acondicionadas para que el ciclista realice su recorrido en condiciones agradables y de disfrute del viaje.

7.1 Paisajismo

El valor paisajístico de la vegetación en las ciudades hace más habitables los espacios urbanos y pueden servir también para fortalecer la implantación de los recorridos para las bicicletas.

Un buen tratamiento del ajardinamiento y arborización puede multiplicar el interés de una determinada ruta para los ciclistas y también, contribuir a que los residentes y peatones apoyen los cambios que deban realizarse para su creación.

Al margen de las virtudes paisajísticas, la vegetación bien escogida proporciona protección frente a condiciones desfavorables para el ciclismo como la lluvia, el viento, la sequedad o el sol. Simultáneamente, la vegetación contribuye mitigar las consecuencias ambientales del tráfico tales como la contaminación atmosférica y el ruido

Por ello debe establecerse que todas los proyectos de ciclovías están complementadas con propuestas de arborización y paisajismo que hagan mas atractiva el uso de la bicicleta entre la población.

Las ciclovías recreativas por estar generalmente dentro de amplias áreas verdes o frente al mar son más propicias para que su trazo sea más variado y ameno, probablemente acompañado por módulos de descanso o para hacer algún tipo de ejercicio.

Figura Nº 7.1 : Ciclovías en ambientes paisajísticos



Fuente : Internet : www.ictct.org

Figura Nº 7.2 : Ciclovías en ambientes paisajísticos



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

Figura Nº 7.3 : Ciclovías en Ambientes Paisajísticos



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

Figura Nº 7.4 : Ciclovías en Ambientes Paisajísticos



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

7.2 Ciclomódulos

Los ciclomódulos se definen como pequeños equipamientos distribuidos en puntos estratégicos de la red de ciclovías donde los ciclistas puedan dejar sus vehículos, bajo una guardianía segura y existan además otros servicios que se deberán definir de acuerdo a cada caso, tales como módulo para serenazgo, reparación de bicicletas, servicio de aire, locales de venta de periódicos y revistas, flores, bebidas gaseosas, cabinas de Internet y de telefonía, si el espacio lo permite y la demanda lo justifica.
Los ciclomódulos se ubicarán donde referencialmente se señala en el Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao, sin que ello sea excluyente de otras alternativas.

La concepción de los ciclomódulos debe estar enfocado dentro de un sentido modular, de manera que pueda ir ampliándose con facilidad en caso sea necesario.

Dependiendo de su tipo y escala, los ciclomodulos comprenderán pequeños espacios comerciales que sustenten la inversión, ya que éstos podrán ser alquilados o concesionados de manera que puedan autosustentarse y aún probablemente generando recursos al sistema.

Los ciclomódulos deberán contribuir a ganar espacios a la modalidad del transporte en bicicletas, además de vincular las ciclovías a la vida vecinal local.

Los ciclomódulos se ubicarán en espacios públicos, probablemente en intersecciones importantes de la ciudad y pueden llegar a convertirse en hitos o referentes urbanos importantes, por lo que es necesario cuidar la calidad arquitectónica de estos equipamientos.

Los ciclomódulos deben contribuir a mejorar la calidad espacial de la ciudad, no a deteriorarla.

7.3 Iluminación

La iluminación es el principal factor de seguridad para que los ciclistas puedan usar las ciclovías en ausencia de la luz solar.

La iluminación permite al ciclista ver la dirección de la ciclovías, las condiciones de la superficie y los obstáculos.

Es necesario que el ciclista que atraviesa una vía sea visible a los conductores de los vehículos automotores, no sólo cuando entran a la intersección, sino antes de ella. Es preciso, por tanto, que la presencia del ciclista se destaque, lo cual puede ser obtenido prolongando la iluminación de la vía más allá de la intersección; por lo que se recomienda iluminar la ciclovía 50 m. antes de cruce.

Según el estudio *"La Bicicleta en La Ciudad: Manual de Políticas y Diseño para Favorecer el Uso de la Bicicleta como Medio de Transporte"*, (Madrid, 1999) la iluminación de las ciclovías es importante, debido a que no todas las bicicletas disponen un sistema de alumbrado adecuado para observar y ser observados, es decir, para :

- Garantizar la percepción adecuada de la vía, sus límites
- Posibilitar la visión de obstáculos, vehículos y peatones
- Identificar la señalización
- Facilitar el reconocimiento de las vías y lugares por donde transitan los ciclistas.
- Asegurar la percepción del ciclista por parte del resto de usuarios de la vía.
- Proporcionar un grado de seguridad ciudadana adecuada y transmitir esta sensación de seguridad.

Normalmente, la seguridad ciudadana, requiere una iluminación superior a la necesaria. Algunos estudios establecen que, como mínimo, los peatones necesitan distinguir las caras del resto de las personas que circulan por la vía a una distancia de 4 m., para transitar con sensación de seguridad.[14]

En algunos casos, la iluminación prevista para el tráfico motorizado o el peatonal puede ser suficiente para el tráfico ciclista. En otras ocasiones puede ser necesaria una iluminación adicional, por ejemplo, cuando entre la calzada y la acera o la ciclovía

[14] ALFONSO SANZ, Rodrigo Pérez Senderos, Tomás Fernández, la Bicicleta En La Ciudad, Manual De Políticas Y Diseño Para Favorecer El Uso De La Bicicleta como Medio De Transporte, Madrid, 1999.

exista cierta distancia, siendo insuficiente la iluminación suministrada por los postes de alumbrado público destinada a la calzada.

Cuando se prevea la instalación de iluminación exclusiva para ciclovías, los puntos de luz deben situarse a una altura de 4 o 5 m. y la separación entre postes o farolas debe estar comprendida entre los 20 y 40 m. dependiendo de la localización de la ciclovía; en zonas de edificaciones consolidadas (zonas residenciales) la separación ha de ser de unos 20 m.; mientras que en zonas sin construir, debe oscilar entre 30 m. en las zonas arboladas y 40 m. en las zonas abiertas (descampadas).

Para realizar los estudios del diseño de ciclovías debe evaluarse la necesidad de incorporar el aspecto de iluminación a fin de que éstas sean usadas en horarios nocturnos, dentro de las condiciones de seguridad que éstas deben tener.

8 ESTACIONAMIENTO

En la actualidad, los ciclistas hacen uso de las paredes, postes y veredas para apoyar la bicicleta; en algunos casos compartiendo el espacio de los peatones y de los estacionamientos de autos, con el riesgo de ser impactados por vehículos mayores.

Por ello se requiere la creación de estacionamientos en lugares específicos que brinden la seguridad contra robos, choques o golpes por parte de vehículos motorizados

Los estacionamientos o parqueaderos de bicicletas en lugares públicos y privados incrementa el número de usuarios habituales; a la vez que atrae a nuevos usuarios, los cuales probablemente no lo hacían por el temor al robo de su bicicleta

Los criterios que se deben tener en cuenta al elegir y diseñar un estacionamiento de bicicletas son:

- Seguridad; la prevención ante los robos o actos de vandalismo debe garantizarse a través de dispositivos de amarre y, también, de la localización del estacionamiento. Los dispositivos de amarre, que pueden estar incorporados al estacionamiento o ser portado por el ciclista, deben fijar y asegurar el conjunto de la bicicleta, pero sobre todo el cuadro y las ruedas.
- Funcionalidad; deben ser capaces de albergar todo tipo de bicicletas y tamaños, así como servir para todo tipo de seguros (candados) y cadenas en caso de ser necesario.
- Accesibilidad; deben estar situados cerca del destino de los ciclistas, pues éstos son mas sensibles a la distancia que otros conductores de vehículos.
- Estabilidad; el estacionamiento o parqueadero debe garantizar la sujeción sin deterioro de la bicicleta ante el viento o pequeños empujones involuntarios por parte de otros ciclistas.
- Comodidad del ciclista; el estacionamiento debe prever un área que facilite y agilice las operaciones de amarre y desamarre de la bicicleta.
- Protección climática; se debe de considerar la habilitación de la infraestructura necesaria para la protección del sol y las distintas condiciones climáticas.

8.1 Espacio de una Bicicleta

El área necesaria para el estacionamiento de las bicicletas es mucho menor que el requerido para los automóviles; tal es así que 8 bicicletas ocupan la misma área que un automóvil. Los estacionamientos o parqueos pueden ser de dos categorías:

a) Para periodos largos – Para usuarios que asisten a jornadas de trabajo y/o estudios; ubicados en las cercanías de los centros laborales, paraderos, estacionamientos o terminales de transporte público. En tal sentido estos estacionamientos deberán ser de un mayor número por la poca rotación de las bicicletas
b) Para periodos cortos – Para usuarios de recreación o servicios; ubicados en las cercanías de centros comerciales, áreas recreativas (parques zonales), instituciones públicas o instituciones educativas.

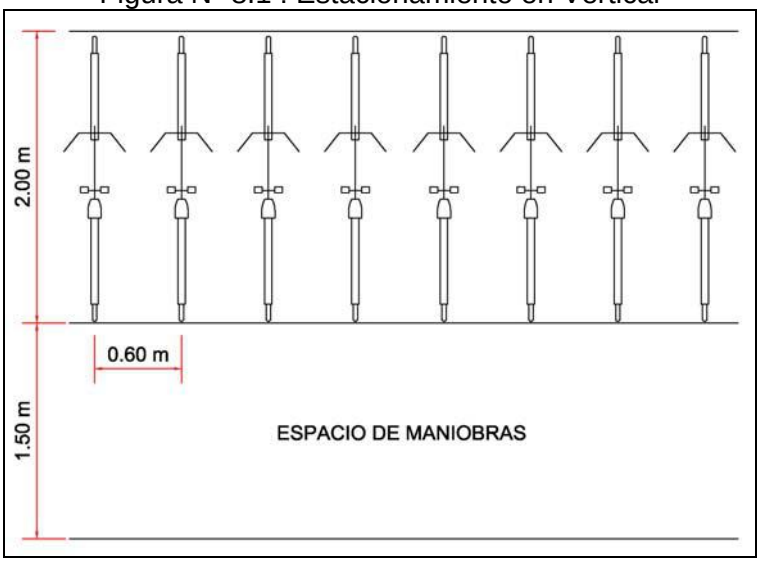
Los estacionamientos o parqueaderos deben estar ubicados en zonas visibles, habilitados con áreas de separación entre bicicletas y con un espacio libre (pasillo) para realizar maniobras, que no interfiera con el flujo peatonal.

Dependiendo de los márgenes disponibles, las bicicletas se pueden estacionar de manera horizontal de dos formas:

a) Perpendicular
- Se deberá adicionar 0.25 m a la longitud de la bicicleta (1.75 m. más 0.25 m adicionales = 2.00 m)
- El espacio entre bicicleta y bicicleta debe permitir el paso de una persona (aproximadamente entre 0.60 m y 0.70 m)

De lo que resulta un área de estacionamiento efectiva entre 1.2 m^2 a 1.4 m^2 por bicicleta, considerando un pasillo de manobras de 1.50 m.

Figura Nº 8.1 : Estacionamiento en Vertical



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

b) Oblícuo
- En lugares donde los márgenes de estacionamiento no permitan el estacionamiento en paralelo con seguridad (distancias menores de 2.00 m), se recomienda el estacionamiento oblicuo.
- Las dimensiones entre bicicletas serán de 0.75 m en la proyección paralela a la vereda y 1.5 m en proyección perpendicular a las mismas.

El área efectiva de estacionamiento en oblicuo es de 0.75 x 1.5 = 1.125 m^2 por bicicleta; considerando un pasillo de manobras de 1.50 m

Figura Nº 8.2 : Estacionamiento Oblicuo



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

Otro tipo de estacionamiento horizontal está constituido por estructuras que permiten sujetar la bicicleta, mediante candados o cadenas de propiedad del ciclista; ofreciendo estabilidad y seguridad para estacionamientos de larga duración.

Figura Nº 8.3: Estacionamiento Vertical



Fuente : www.bicicogota.com

Figura Nº 8.4 : Estacionamiento en Vertical



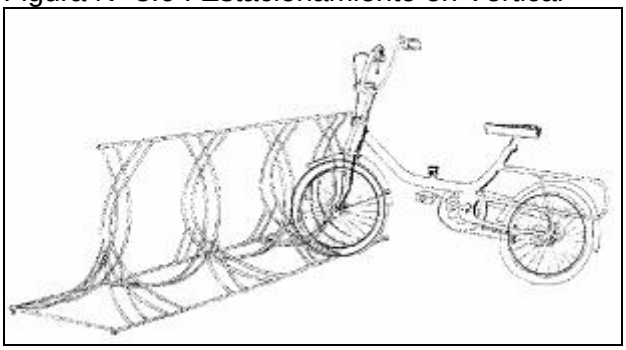
Fuente : Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

Figura Nº 8.5 : Estacionamiento en Vertical



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

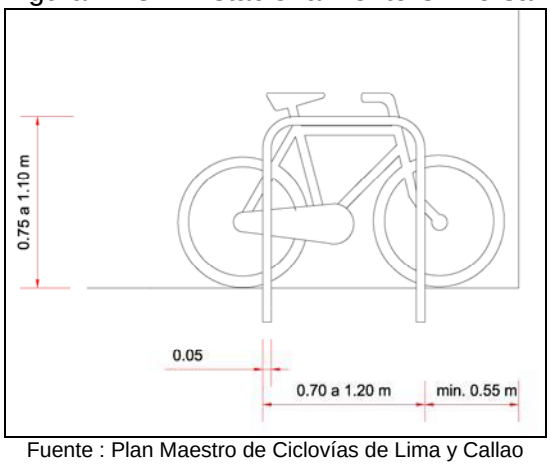
Figura Nº 8.6 : Estacionamiento en Vertical



Fuente : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Manual De Diseño De Ciclo rutas, Plan Maestro De Ciclo rutas Para Santa Fé De Bogotá D.C. Ed. Projekta Ltda., Interdíseños Ltda., Santa Fé De Bogotá D.C. 1999, 93 p

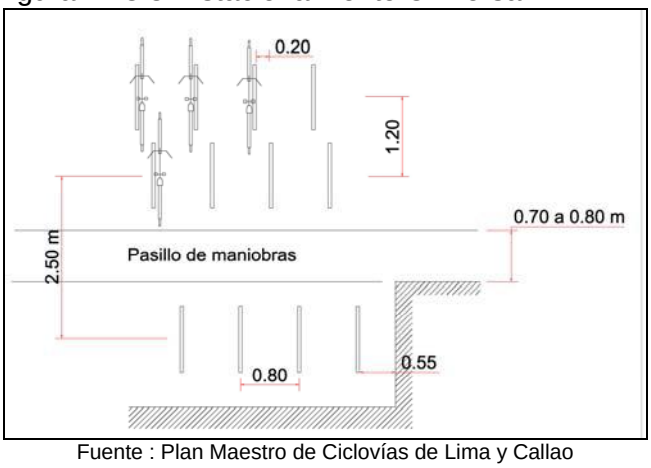
El modelo de mayor éxito en otros países es el denominado “Universal”; su sencillez firmeza y versatilidad para todo tipo de bicicleta lo hacen muy atractivo

Figura Nº 8.7: Estacionamiento Universal



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

Figura Nº 8.8: Estacionamiento Universal



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

Figura Nº 8.9: Estacionamiento Universal



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

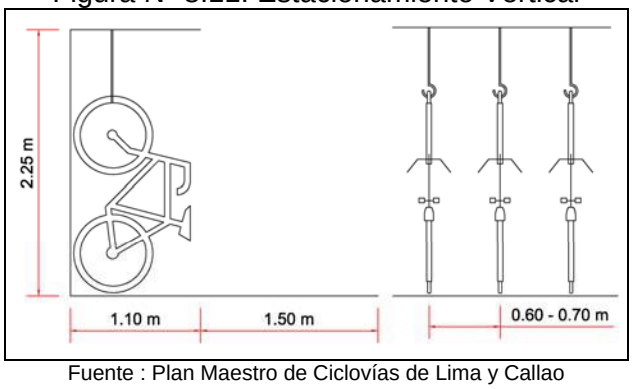
Figura Nº 8.10: Estacionamiento Universal



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

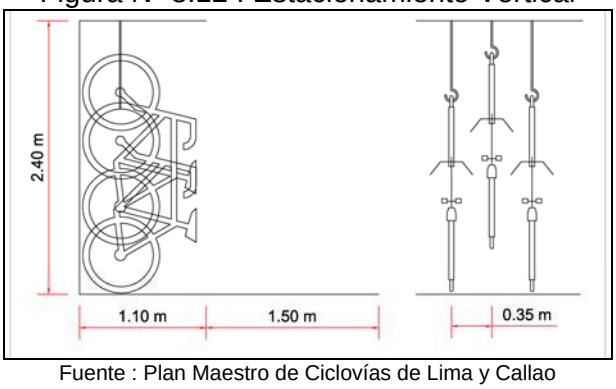
Otro tipo de estacionamiento para ciclovía lo constituyen los estacionamientos de manera vertical, formados por estructuras verticales, en las que se cuelgan las bicicletas, con la capacidad de soportar todo su peso. Este tipo de estacionamiento permite el ahorro del espacio, sin embargo presentan incomodidad en aquellas bicicletas que portan bultos.

Figura Nº 8.11: Estacionamiento Vertical



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

Figura Nº 8.12 : Estacionamiento Vertical



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

Figura Nº 8.13 : Estacionamiento Vertical



Fuente : Internet : www.bicibogota.com

Figura Nº 8.14 : Estacionamiento Vertical



Fuente : Internet : www.bicibogota.com

8.2 Propuesta de integración Modal

8.2.1 Bases para la integración modal

La integración modal bicicleta-transporte debe tener en cuenta dos aspectos principales: 1) la accesibilidad, la cual debe contemplar cuatro tipos de integración: integración física, integración funcional, integración tarifaria, integración organizativa y administrativa y 2) las condiciones básicas del estacionamiento para bicicletas

Accesibilidad

- Integración física

La ciclovía se conecta completamente con el sistema de transporte colectivo. La red o la pista va hasta la estación y hace parte de ella.

- Integración funcional

El lugar previsto para las bicicletas está funcionalmente integrado a la estación. Hay un lugar específico para parquear las bicicletas con las condiciones básicas exigidas.

- Integración Tarifaria

El costo del parqueo y de la vigilancia estará incluido dentro de la tarifa preferencial de transporte colectivo. Inclusive se recomienda una tarifa preferencial para los que llegan en bicicleta cuando está también integrada la alimentación motorizada de las estaciones.

- Integración organizativa y administrativa

Se debe coordinar y/o unificar la planeación, construcción, gestión, operación y mantenimiento del parqueo integrado, entre las distintas entidades involucradas. Es recomendable que estas funciones sean asumidas por la estructura organizacional y administrativa del transporte colectivo. (Véase como ejemplo integración modal el cicloparqueo del portal Américas del sistema de TransMilenio en Bogotá).

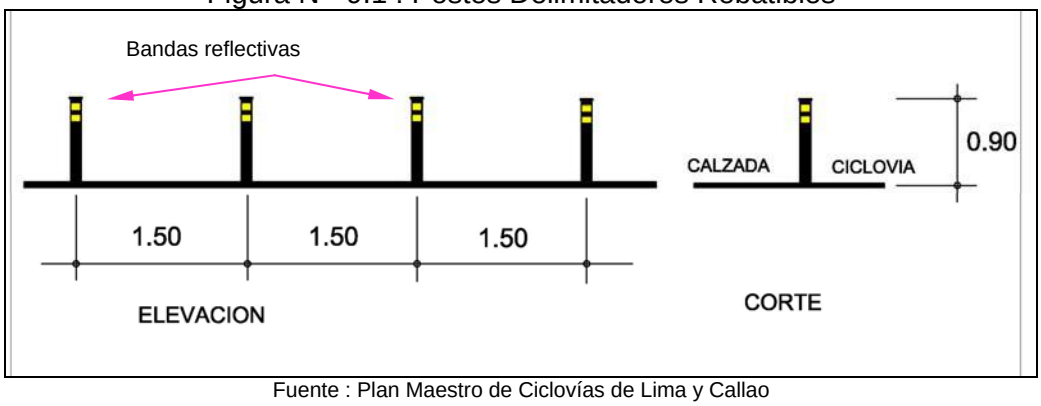
9 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

9.1 En las Ciclovías/Ciclocarriles

En las vías en las cuales las ciclovías carezcan de separación física con los vehículos motorizados, adicionalmente a las marcas en el pavimento (señalización), será necesaria la colocación de elementos que brinden protección al ciclista, tales como:

- Postes delimitadores rebatibles; de polietileno de 0.90 m de altura, con cintas reflectivas en la parte superior, colocados en el pavimento a una distancia de 1.50 m. uno del otro.

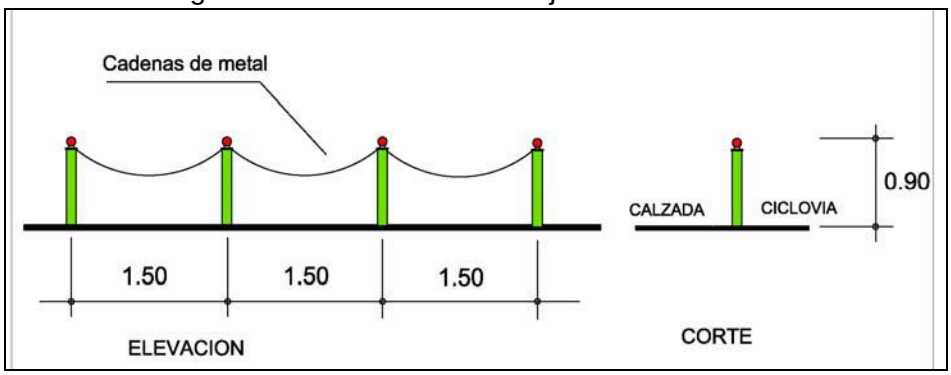
Figura Nº 9.1 : Postes Delimitadores Rebatibles



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

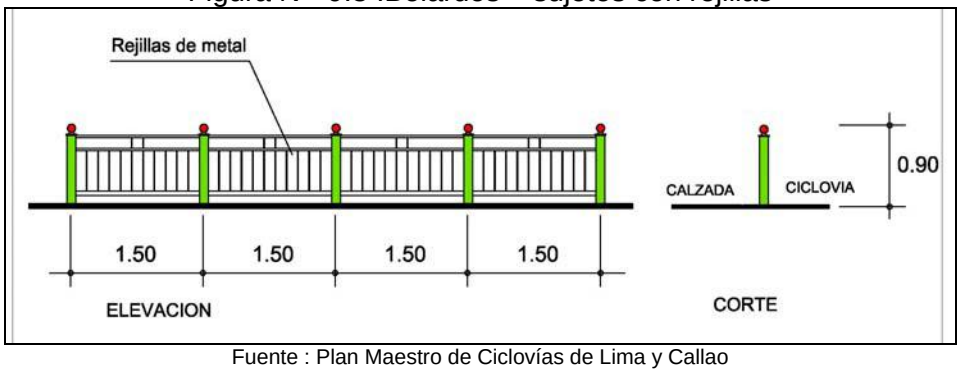
- Bolardos de metal; postes de metal de 0.90 m de altura, colocados en el pavimento a una distancia de 1.50 m entre cada uno y sujetos por cadenas entre ellos; adicionalmente los bolardos pueden estar unidos entre sí por medio de rejillas de metal.

Figura Nº 9.2 : Bolardos – sujetos con cadenas



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

Figura Nº 9.3 :Bolardos – sujetos con rejillas



Fuente : Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao

- Hitos de concreto; semicírculos de concreto de 0.25 m. de diámetro colocados en el pavimento a una distancia de 1.00 m. uno del otro

Figura Nº 9.4 :Hitos de Concreto



Fuente : FUNDACIÓN CIUDAD HUMANA. Fomento de la movilidad alternativa y humana: Diseño, Operación y Promoción. CD. Bogotá, 2005

Figura Nº 9.5 :Hitos de Concreto



Fuente : FUNDACIÓN CIUDAD HUMANA. Fomento de la movilidad alternativa y humana: Diseño, Operación y Promoción. CD. Bogotá, 2005

- Tachas reflectivas de fibra de vidrio; de forma rectangular (20 x 10) o piramidal (30 x 30) colocadas en el pavimento de a una distancia de 1.00 m. una de la otra.

9.2 En estacionamientos

a) Estacionamiento sin soporte ni cobertura

Se delimita los espacios utilizando pintura en el pavimento

Ventajas:

- Bajo costo y fácil limpieza

Desventajas:

- Necesitan mayor espacio que los estacionamientos equipados con soporte; además sólo estacionan bicicletas con soporte propio.

Alternativas:

- Adicionar argollas metálicas para asegurar con cadenas o collares flexibles de seguridad.
- Se puede habilitar a lo largo de la calzada en espacios vacantes

b) Estacionamiento con soporte

Los tipos de soporte se describen a continuación:

- Soporte de concreto

  Son módulos de concreto fáciles de implantar y utilizar, de gran durabilidad. Aconsejables para ambientes abiertos, como veredas, plataformas para peatones, sin interferir en el ambiente urbano.

- Soporte Metálico.

  Equipo económico que ocupa poco espacio. Cuando son galvanizados son de gran durabilidad.

Figura Nº 9.6 : Estacionamiento con protección climática



Fuente : FUNDACIÓN CIUDAD HUMANA. Fomento de la movilidad alternativa y humana: Diseño, Operación y Promoción. CD. Bogotá, 2005

Figura Nº 9.7 : Estacionamiento con protección climática



Fuente : FUNDACIÓN CIUDAD HUMANA. Fomento de la movilidad alternativa y humana: Diseño, Operación y Promoción. CD. Bogotá, 2005

Figura Nº 9.8 : Estacionamiento con protección climática



Fuente : FUNDACIÓN CIUDAD HUMANA. Fomento de la movilidad alternativa y humana: Diseño, Operación y Promoción. CD. Bogotá, 2005.

BIBLOGRAFIA

1 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Manual De Diseño De Ciclorutas, Plan Maestro De Ciclo rutas Para Santa Fé De Bogotá D.C. Ed. Projekta Ltda., Interdíseños Ltda., Santa Fé De Bogotá D.C. 1999, 93 p.

2 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, Manual de Diseño Geométrico de Carreteras.DG2001, Segunda Edición, Lima, 2001, 617 f.

3 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras.EG2000, Segunda Edición, Lima, 2000

4 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, Lima, 2000

5 ALFONSO SANZ, Rodrigo Pérez Senderos, Tomás Fernández, la Bicicleta En La Ciudad, Manual De Políticas Y Diseño Para Favorecer El Uso De La Bicicleta como Medio De Transporte, Ed. Centro de Publicaciones Secretaría General Técnica Ministerio De Fomento, Madrid, 1999, 629.32- 656.138-625.711.4 p.

6 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, Manual De Normas Técnicas Para El Diseño De Ciclovías Y Guía de Circulación de Bicicletas, Lima, 32 p.

7 JUAN CARLOS DEXTRE QUIJANDRIA, Pontificia Universidad Católica del Perú, XII Congreso Nacional de Ingeniería Civil, Huanuco 1999

8

Vera y Moreno
Invermet
Internet
Etc,etc.

BiciRED

Una comunidad de amantes de la Bicicleta transformando nuestra sociedad



Documento difundido por el Instituto Natura y BiciRED, con el fin de que las instituciones responsables incorporen sus propuestas para

PROMOVER EL USO MASIVO DE LA BICICLETA

bicired.chimbote@gmail.com - natura.chimbote@gmail.com

Teléfono 324791 . 943 997713 RPM #680619